人工智能学院课程：《智能传感与信息处理》第 1 讲

智能传感与信息处理概述

中国科学院自动化研究所

何文浩

2025.09.15

介绍



何文浩 研究员 中国科学院自动化研究所

电子邮件： wenhao.he@ia.ac.cn

通信地址：北京市海淀区中关村东路 95 号

部门 / 实验室：工业视觉智能装备工程实验室

机器人智能传感与控制

硬：智能传感



刘希龙 副研究员 中国科学院自动化研究所

电子邮件： xilong.liu@ia.ac.cn

通信地址：北京市海淀区中关村东路 95 号

部门 / 实验室：工业视觉智能装备工程实验室

机器人视觉系统

软：信息处理

课程定位

通过本课程的学习，使学生能够初步了解智能传感器的作用与基本实现方法，以及部分高性能智能传感器在智能机器人以及智能制造系统的应用，为今后进一步学习智能机器人和从事各种智能系统的学习和研究工作打下一定的基础。

- 智能传感器概述（3，何文浩）
- 常用传感器原理与特性（6，何文浩）
- 智能传感器数据处理平台（6，何文浩）
- 传感数据处理（ 3 ，刘希龙 ）
- 听觉信息处理（ 3 ，刘希龙 ）
- 视觉信息处理（ 3 ，刘希龙 ）
- 基于 FPGA 的嵌入式图像数据加速处理（6，何文浩）
- 点云数据处理（ 3 ，刘希龙 ）

智能传感网络

课程安排

智能传感与信息处理概述 9 月 7 日

常用传感器（上） 9 月 14 日

常用传感器（下） 9 月 21 日

智能传感器数据处理平台（上） 9 月 28 日

智能传感器数据处理平台（下） 10 月 12 日

基于 FPGA 的图像加速处理（上） 11 月 2 日

基于 FPGA 的图像加速处理（下） 11 月 9 日

考试：开卷 2026.12.14

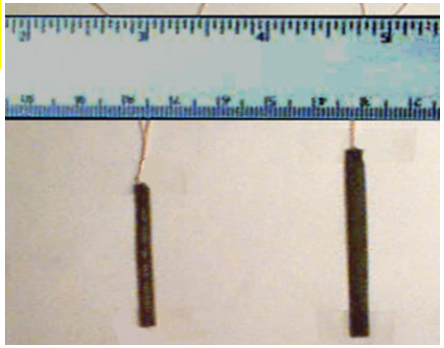
最后成绩：开卷考试成绩 + 平时课堂作业成绩

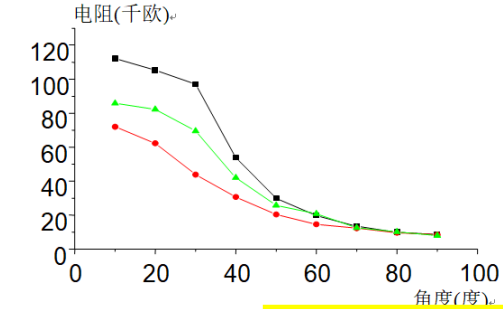
一、传感器概念

示例 1：一种角度弯曲传感器

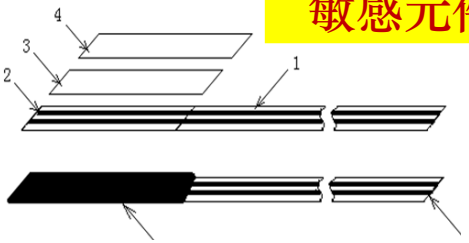
被测量：角度，非电信号



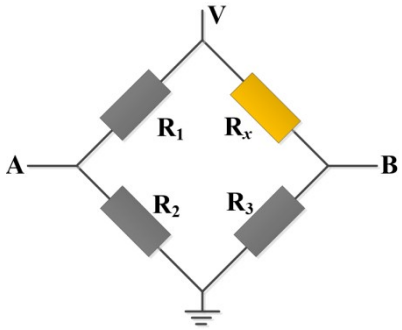




敏感元件

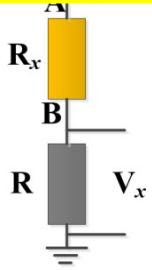


薄膜式柔性力敏电阻

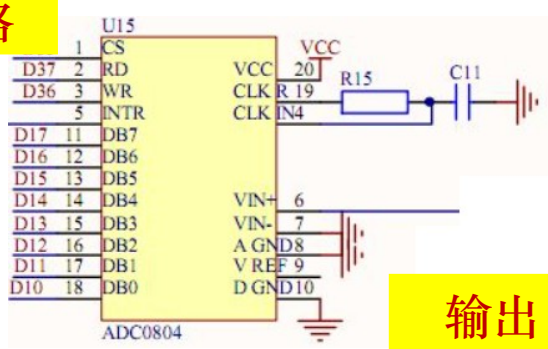


惠斯通电桥

转换电路



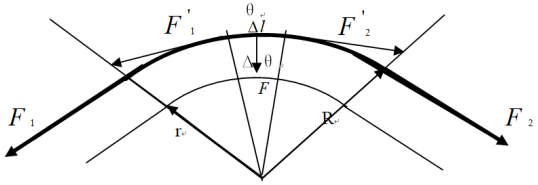
分压电路



AD 转换

输出量：电信号

数据发送



$$P=\frac{2F_1\sin(\frac{\Delta\theta}{2})}{(R-r)\cdot\Delta\theta\cdot d}$$

力与角度

$$R_x\approx K_1P\approx\frac{K\theta}{d}$$

阻值与角度

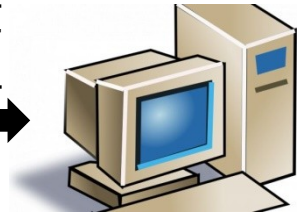
$$R_x=\frac{R_1V+(R_1+R_2)V_x}{R_2V-(R_1+R_2)V_x}R_3$$

$$R_x=\frac{V-V_x}{V_x}R$$

阻值与电压

规律

计算原理



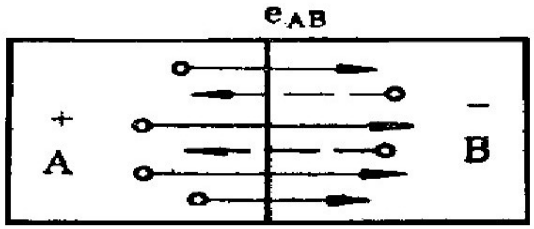
程序计算

一、传感器概念

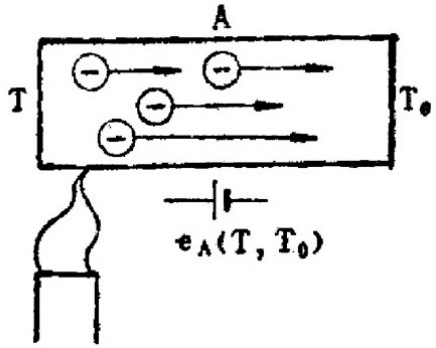
示例 1：一种角度弯曲传感器

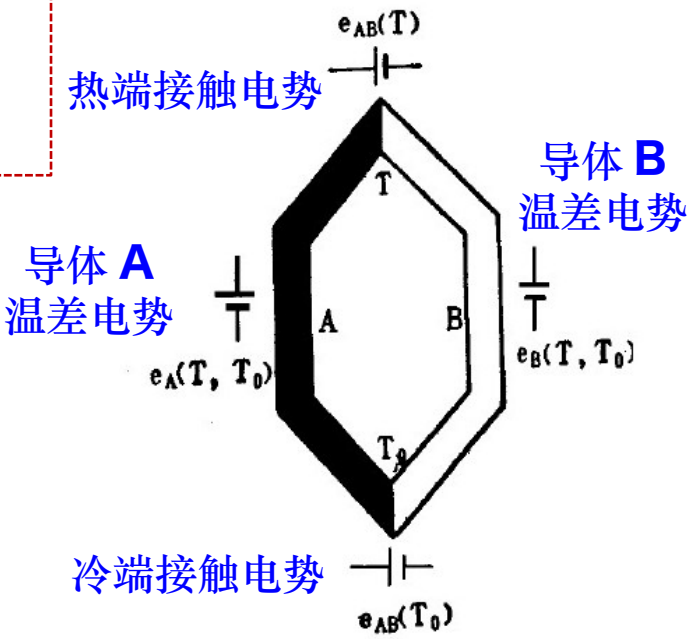
一、传感器概念

示例 2：热电偶温度传感器



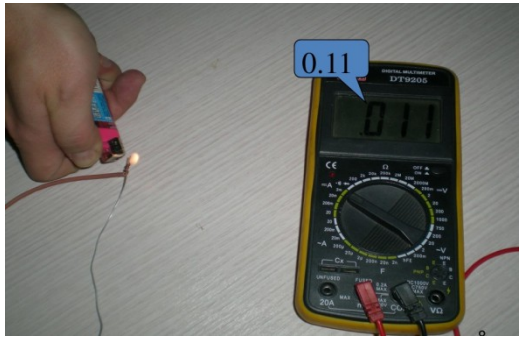
温差电势（塞贝克效应）：单一导体，两端温度不同，自由电子在高温端动能大，向低温端扩散，达到动平衡，产生电势



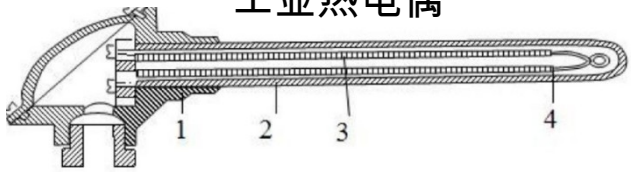


接触电势：AB 导体接触，自由电子密度不同产生扩散，达到动平衡，形成的接触电势：

- 温度越高，电势越大，
- AB 电子密度比值越大，电势越大



工业热电偶



1－接线盒；2－保护套管 3—绝缘套管 4—热电偶丝

薄膜热电偶



热电偶回路电势：

$$E_{AB}(T,T_o) = e_{AB}(T) + e_B(T,T_o) - e_{AB}(T_o) - e_A(T,T_o)$$

$$= e_{AB}(T) - e_{AB}(T_o)$$

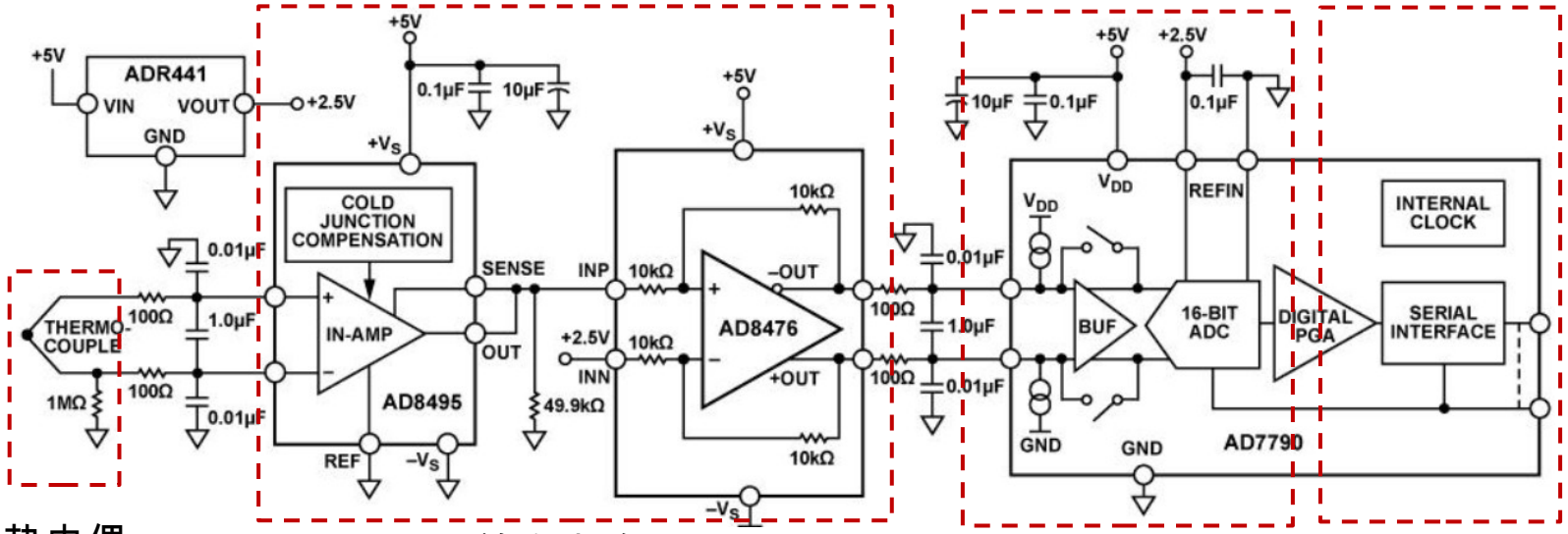
$$= e_{AB}(T) - c$$

$$= f(T)$$

一、传感器概念

示例 2：热电偶温度传感器

被测量：温度，非电信号



热电偶　　放大电路　　AD 转换　　传输接口电路

输出量：电信号

敏感元件　　转换电路

数据发送

$$E_{AB}(T,T_o) = e_{AB}(T) + e_B(T,T_o) - e_{AB}(T_o) - e_A(T,T_o)$$

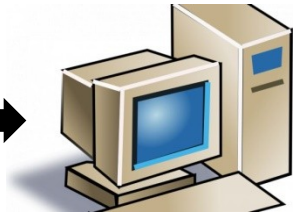
$$= e_{AB}(T) - e_{AB}(T_o)$$

$$= e_{AB}(T) - c$$

$$= f(T)$$

规律

计算原理



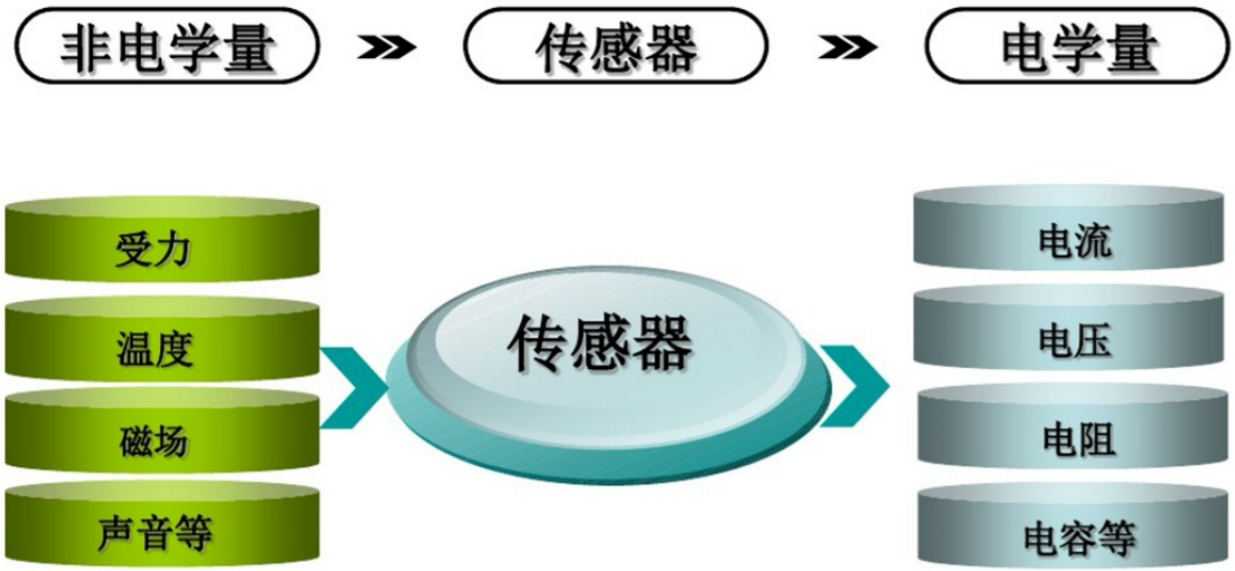
程序计算

一、传感器概念

示例 2：热电偶温度传感器

一、传感器概念

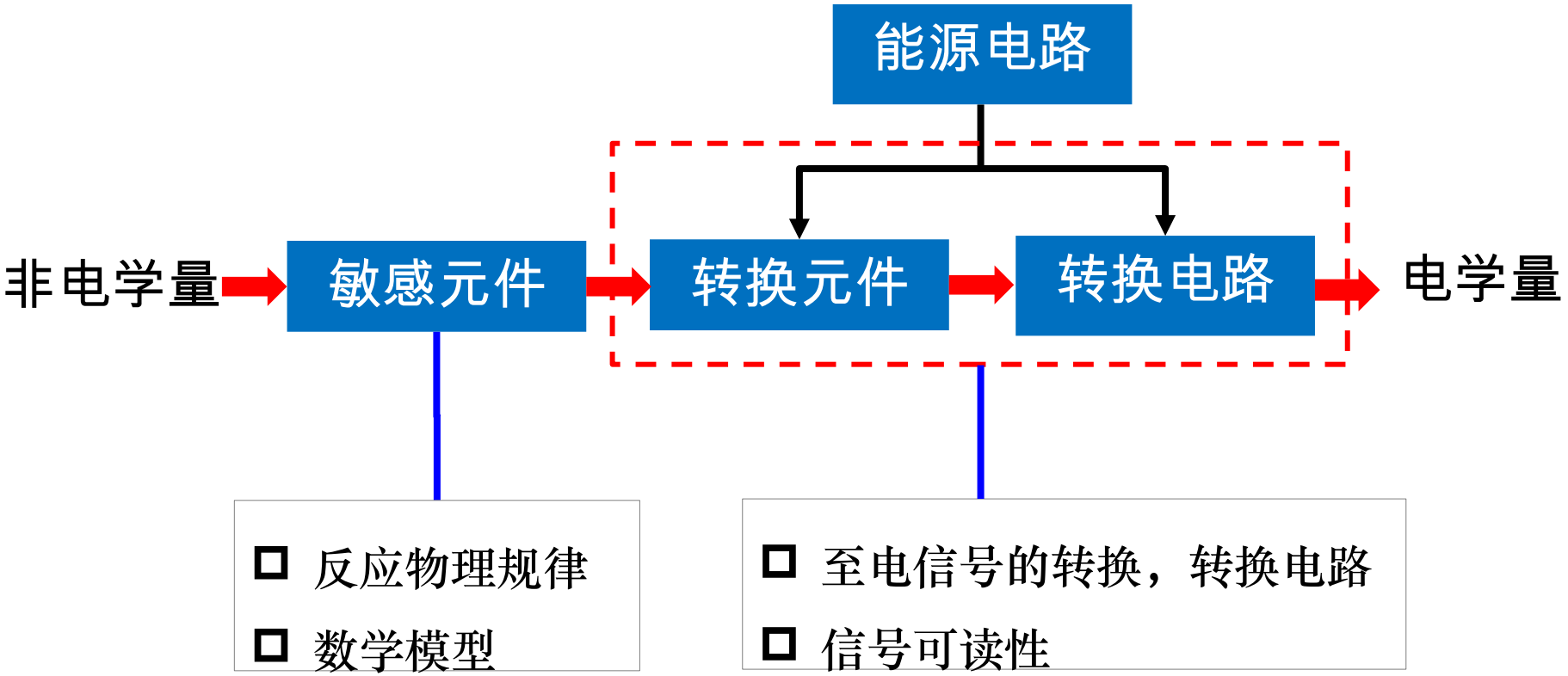
传感器（transducer/sensor）是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。



一、传感器概念

定义：传感器是能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

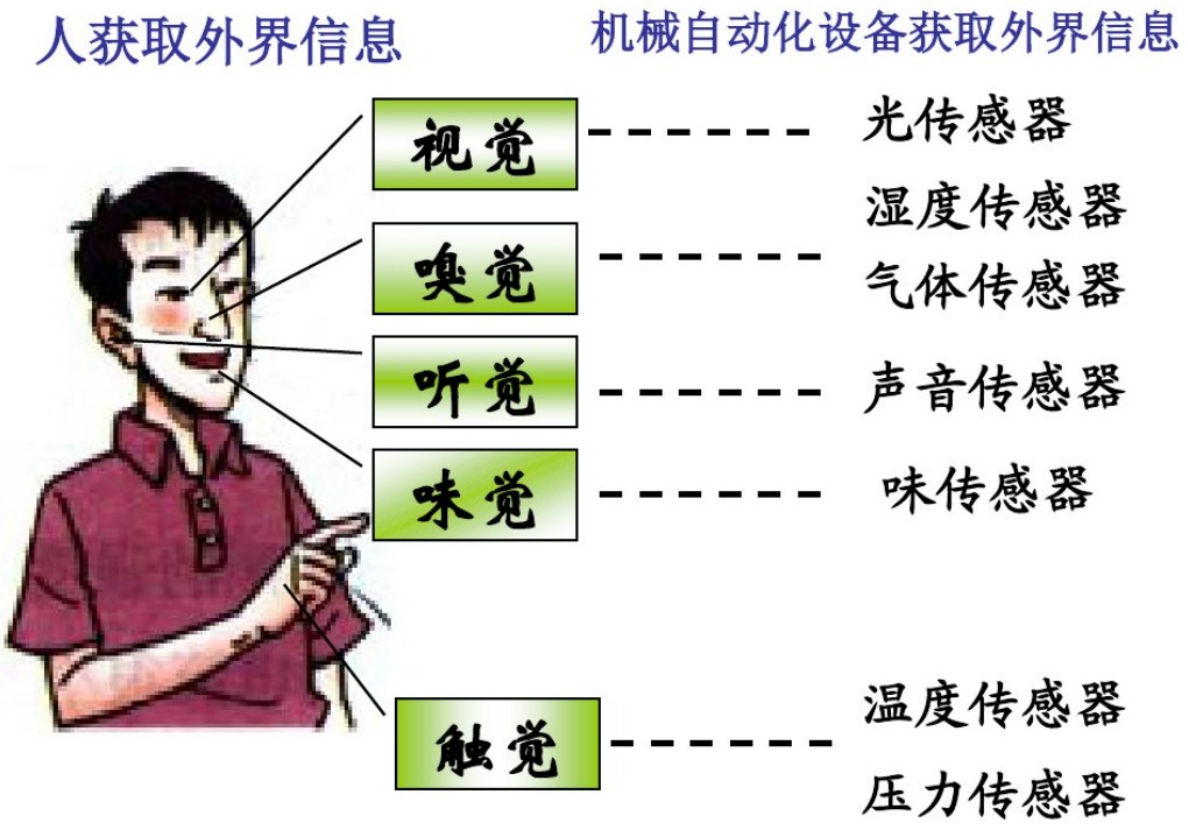
----- GB/T7665-05 （87）



一、传感器概念

传感器的存在和发展，让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官，让物体慢慢变得活了起来。

--- 中国物联网校企联盟



一、传感器分类

根据敏感元件的原理和感知功能

- 物理类：基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。
  - 热敏元件：热阻、热电偶等
  - 光敏元件：光敏电阻、光电管、激光测距、 CCD 等
  - 力敏元件：应变片，电阻式或电容式
  - 磁敏元件：霍尔元件、磁敏电阻、磁敏管、感应线圈
  - 湿敏元件：湿敏电阻、湿敏电容、红外线湿敏
  - 声敏元件：超声、麦克风
  - 色敏元件：滤色片 + 光敏、双结色敏
- 化学类：基于化学反应的原理
  - 气敏元件：电解质式、化学式
  - 放射线敏感元件：复合敏感材料
  - 味敏元件：类似气敏
- 生物类：基于酶、抗体和激素等分子识别功能。

二、传感器发展

传感器发展历程

1967 年齐亚斯和约翰．伊根申请了边缘约束的硅膜片专利

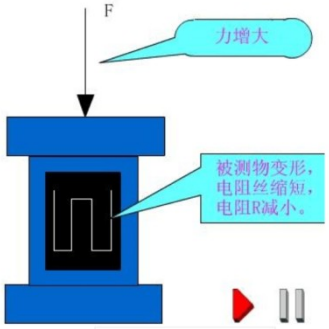
热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器等

80 年代：微处理器、调节电路、存贮器及接口的芯片集成

90 年代：自诊断、记忆、多参量测量以及联网通信功能等

第一阶段 1950-1969

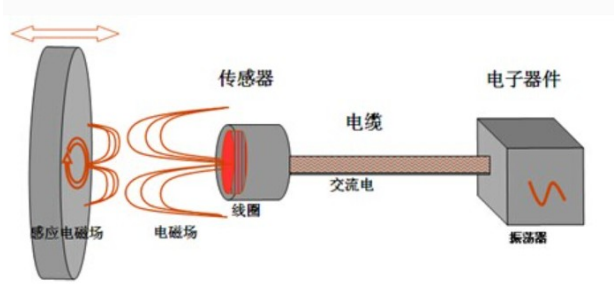
结构型传感器开始出现



利用结构参量变化来感受和转化信号。传感器，金属材料弹性形变，电阻变化。

第二阶段 1970-1999

固体型传感器逐渐发展



利用材料某些特性制成的。例如：利用热电效应、霍尔效应、光敏效应

第三阶段 2000- 至今

智能型传感器快速发展



处理器 + 数据处理

二、传感器发展

我国传感器发展历程

1986-1990

- 将传感器技术列为国家重点攻关项目，投入以机械、力敏、温敏、生物敏为主的五大敏研究
- 重视产品研发，重视中试生产

1991-1995

- 加强传感技术研究，开展批量生产研究
- “3-5-3”原则进行科技攻关，建立了敏感元器件与传感器生产基地

1996-2000

- 国家重点科技攻关项目取得了51个品种86个规格新产品，初步建立了敏感元件与传感器产业
- 工程化研究正式立项

2001-2005

- 新型传感器列入研究开发重点，开发新一代高精尖传感器已具备条件
- 产业化研究

2006-2010

传感器水平进一步跃升，逐步缩短与世界先进传感器技术国家间的差距

2011-至今

形成较为完整的传感器产业链。自主产品达6000种。

（1）先进的计算、模拟和设计方法；

（2）先进的微机械加工技术与设备；

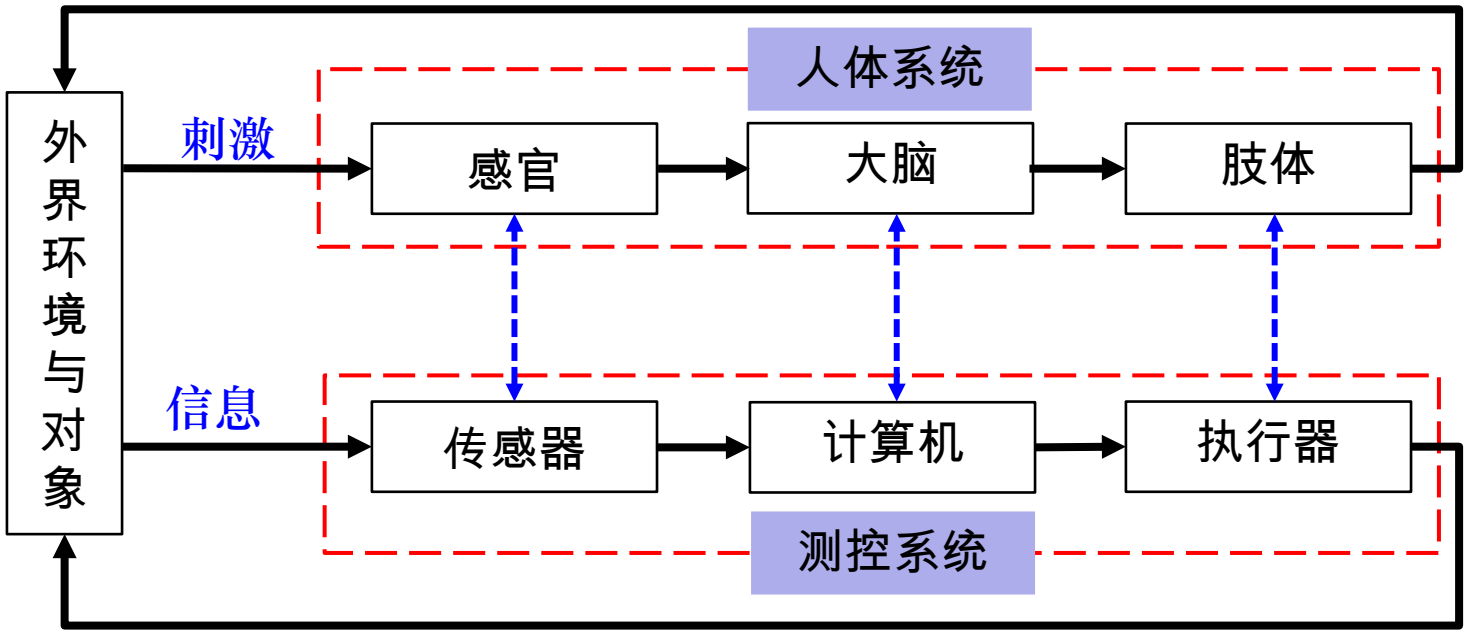
（3）先进的封装技术与设备；

（4）可靠性技术研究等方面。

二、传感器发展

现代信息产业的三大支柱是传感器技术、通信技术和计算机技术

信息系统
- 传感器技术 ---- 信息采集 ---- 人的感觉器官
- 通 信 技 术 ---- 信息传输 ---- 人的神经系统
- 计算机技术 ---- 信息处理 ---- 人的大脑



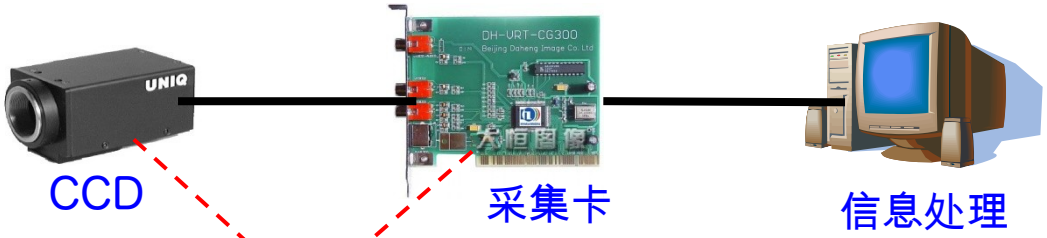
二、传感器发展

分离式

单片集成式

智能化

网络系统化



CCD　　采集卡　　信息处理

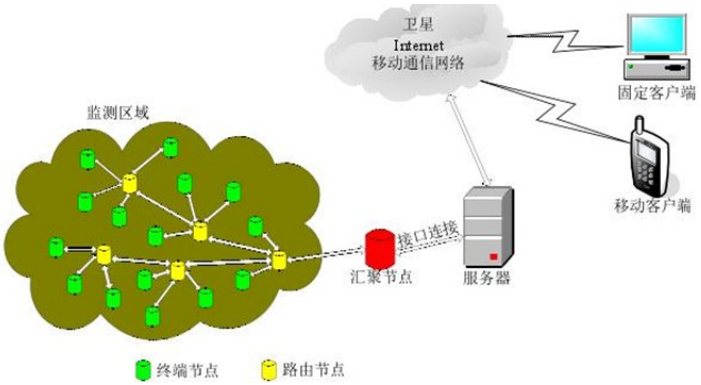


网线

千兆以太网 CCD



智能摄像机（内部嵌入式信息处理）



无线传感网络

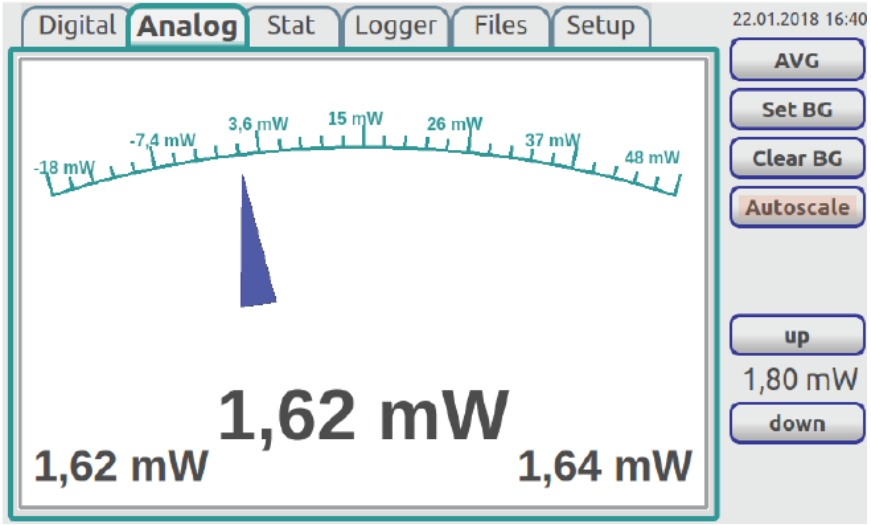
三、智能传感器示例

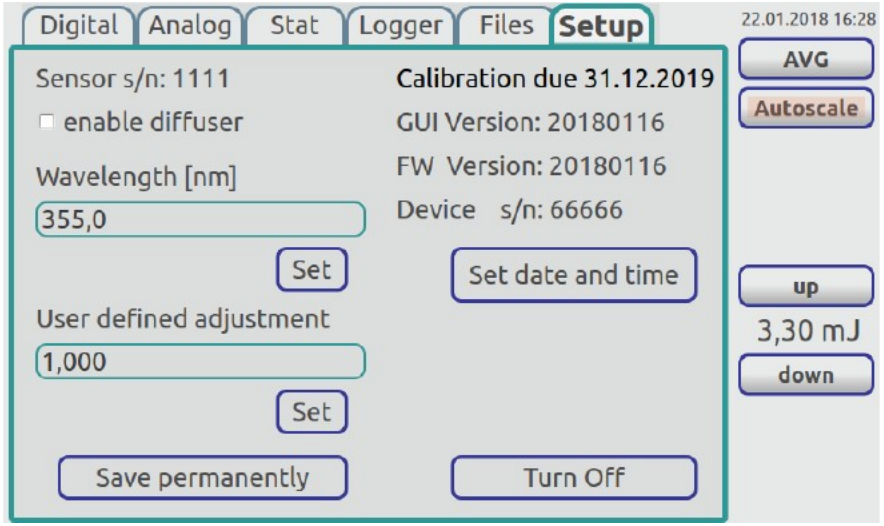
激光能量计





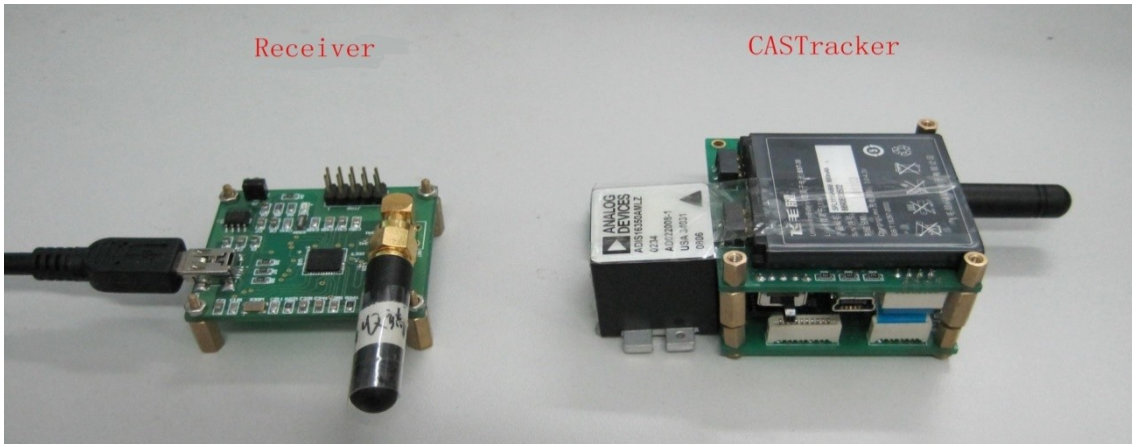
通讯接口

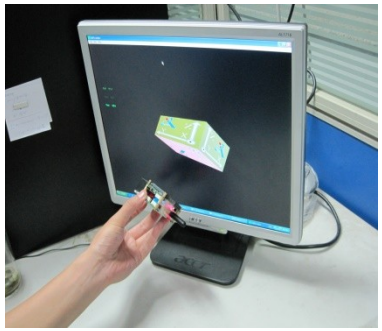
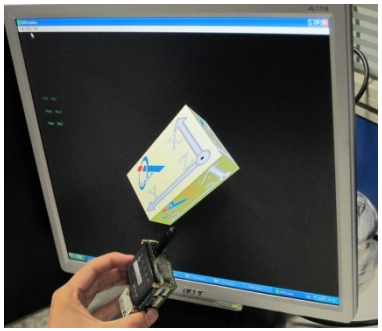
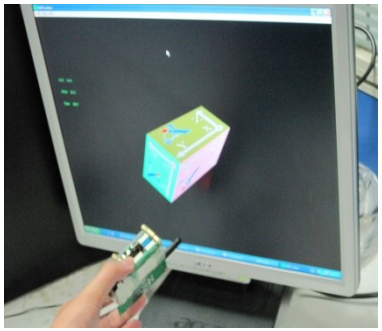
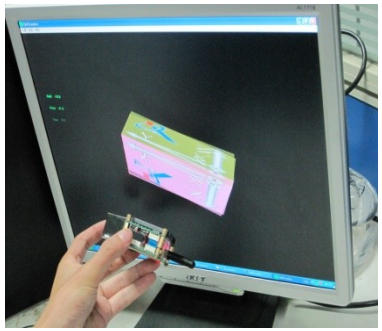
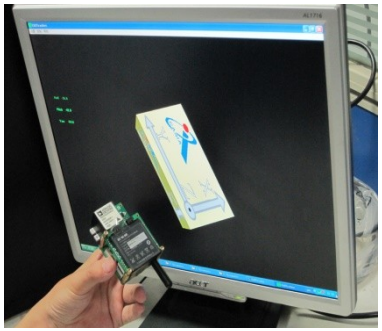




设置

三、智能传感器示例



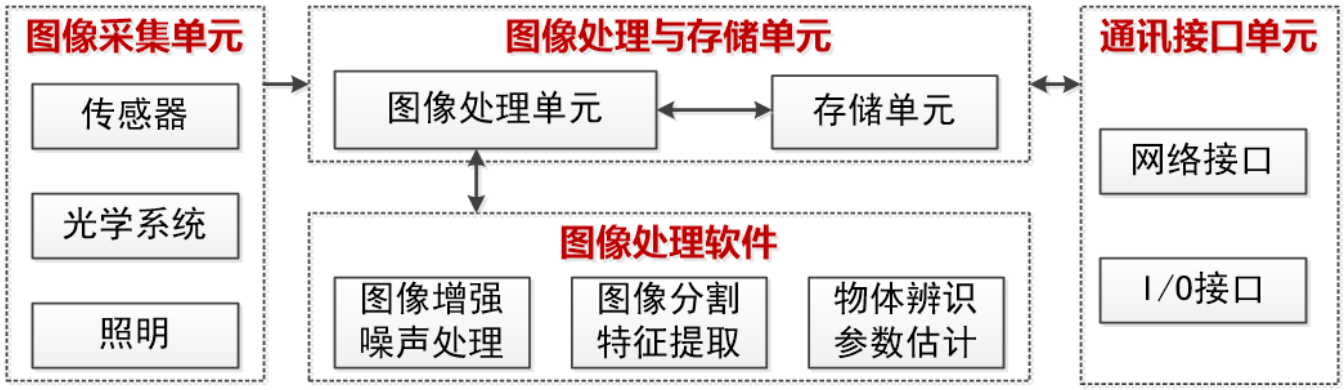







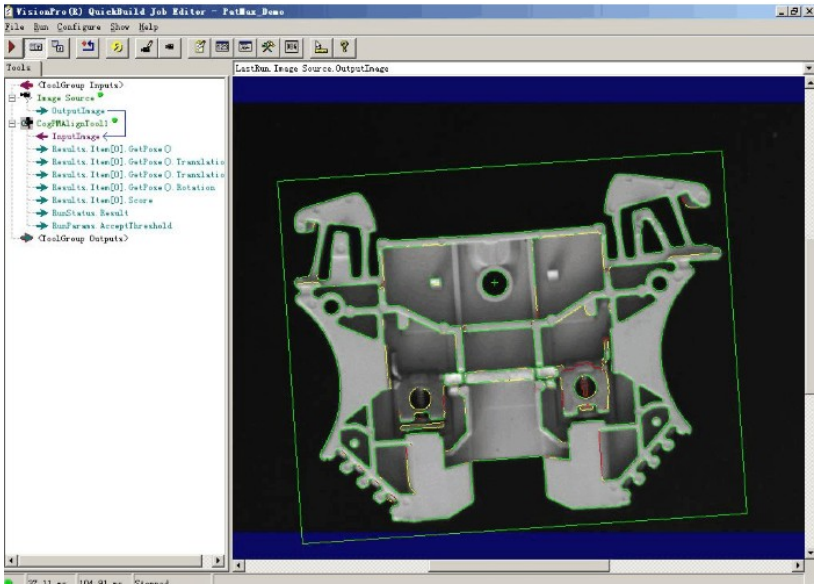
姿态跟踪

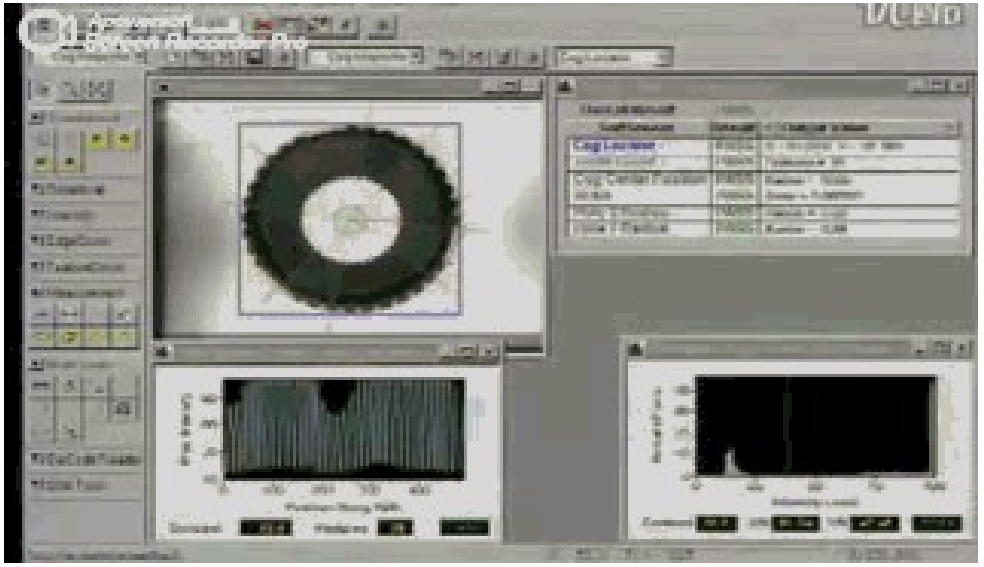
- 包括六轴微惯性传感器模块、三轴磁场计模块、基于 **ZigBee** 无线单片机模块、电源模块、通信模块
- 融合算法： **UKF**
- 自校准
- 交互标定

三、智能传感器示例


COGNEX


图像采集单元
传感器
光学系统
照明
图像处理与存储单元
图像处理单元
存储单元
图像处理软件
图像增强
噪声处理
图像分割
特征提取
物体辨识
参数估计
通讯接口单元
网络接口
I/O接口

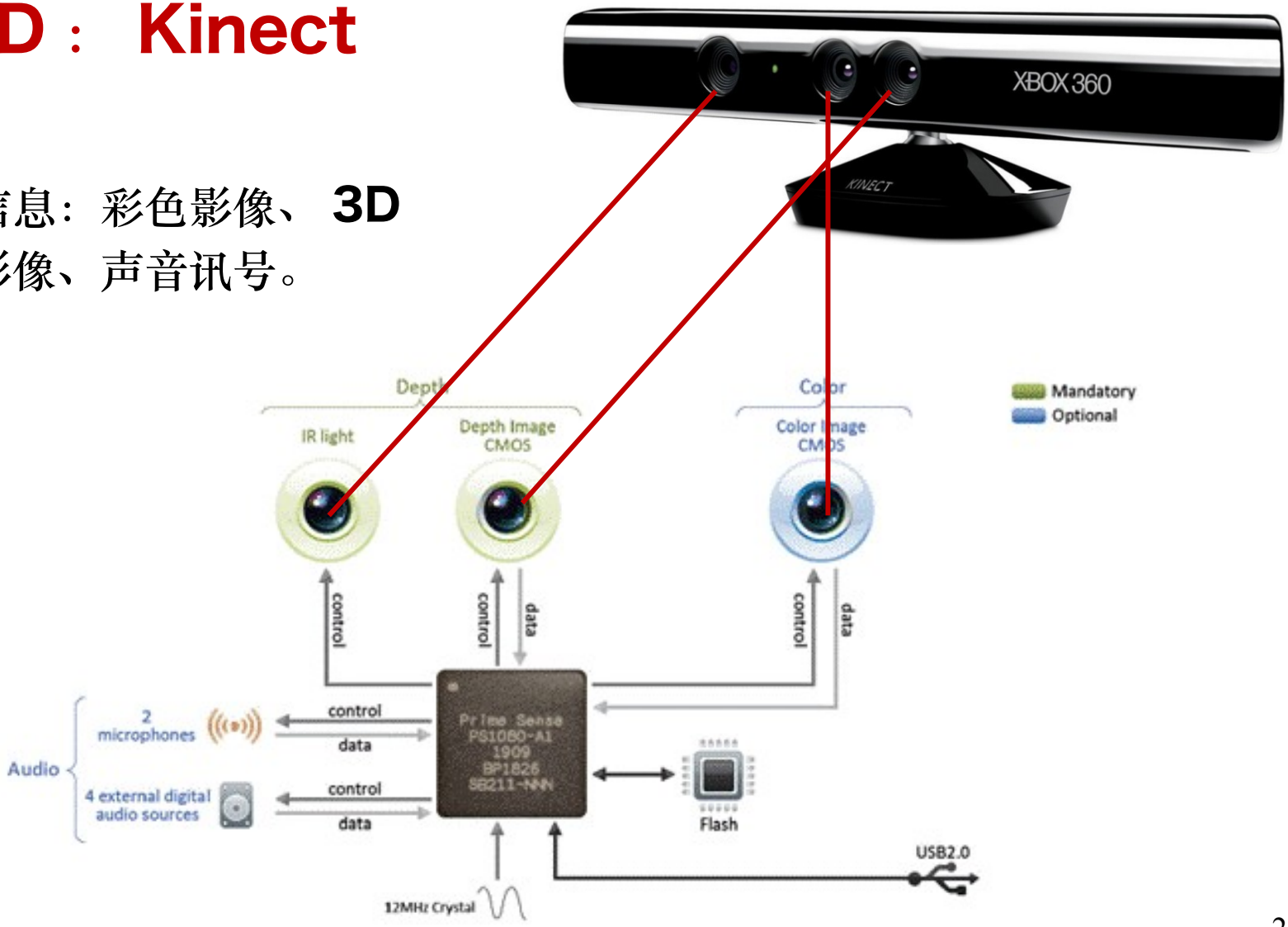




三、智能传感器示例

RGB-D： Kinect 2.0

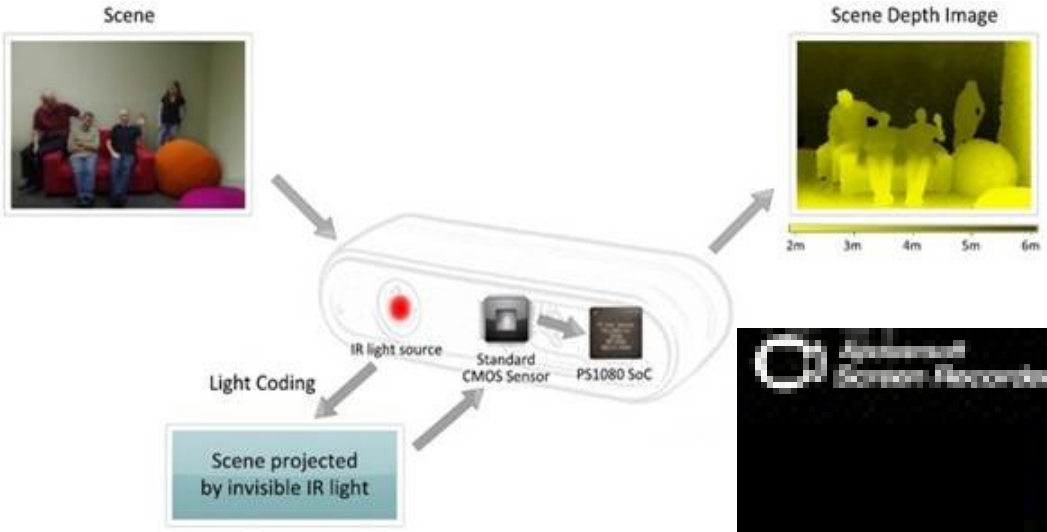
- 三路信息：彩色影像、3D深度影像、声音讯号。



三、智能传感器示例

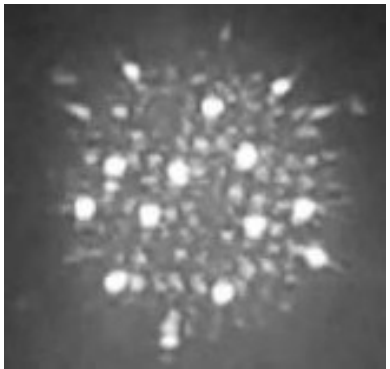
RGB-D： Kinect





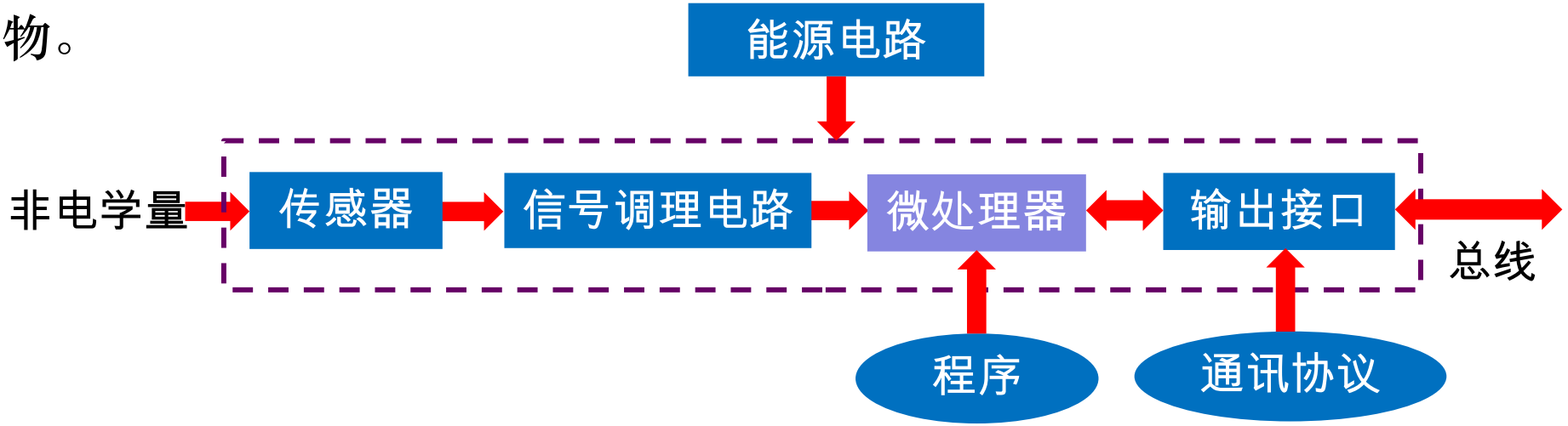


- Light Coding： 激光散斑



四、智能传感器定义

定义：智能传感器（Intelligent/Smart Sensor）带有微处理器，具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。



- 信号调理电路：将模拟信号变换为数字信号
- 微处理器：由一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器，如单片机、DSP、FPGA、ARM 等
- 总线：RS-232、RS-485、USB、CAN、I^2C、网络等
- 协议：物理协议（电气标准）、通讯协议（数据封装）

四、智能传感器定义

美国宇航局 Langleg 研究中心的 Brckenridgc 和 Husson 等人认为：

智能传感器需要具备下列条件：

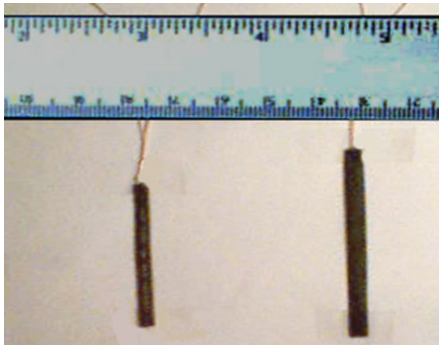
- 传感器本身消除异常值和例外值，信息更全面、更真实；
- 具有信号处理（例如：包括温度补偿、线性化等）功能；
- 随机整定和自适应；
- 具有一定程度的存储、识别和自诊断功能
- 内含特定算法并可根据需要改变。

六、智能传感器可以实现的功能

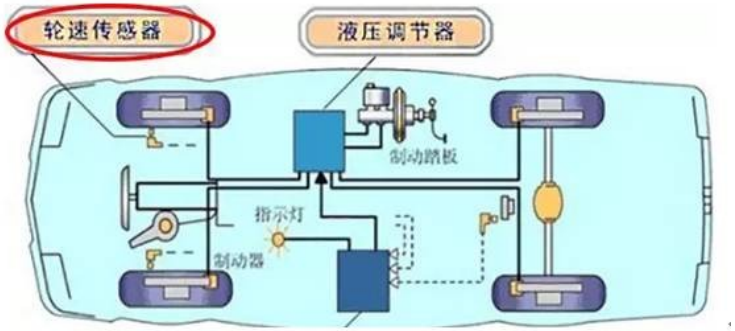
自计算和处理功能

- ✓ 间接或组合测量：根据给定的间接测量和组合测量数学模型，智能处理器利用补偿的数据可计算出不能直接测量的物理量数值。
- ✓ 数据统计：利用给定的统计模型可计算被测对象总体的统计特性和参数。
- ✓ 特性标定：利用已知的电子数据表，处理器可重新标定传感器特性。

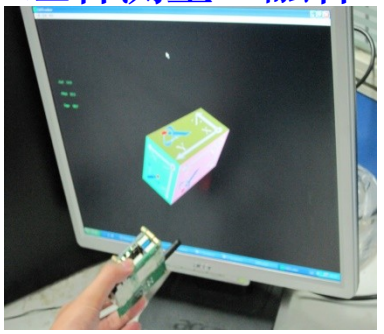
直接测量



间接测量：胎压测量数学模型



组合测量：融合



六、智能传感器可以实现的功能

自补偿与自校准功能

利用数字计算方法和软件方式对传感器的非线性、温度漂移、响应时间等进行自动补偿，恢复被测信号， 达到软件补偿硬件缺陷的目的。

自学习与自适应功能

传感器利用测量样本进行学习，利用近似公式和迭代算法可认知新的被测量值，即有再学习能力。同时，通过对被测量和影响量的学习，利用判断准则自适应地重构结构和重置参数。

自诊断功能

接通电源后，检查传感器各部分是否正常，并可诊断发生故障的部件。

处理状态数据，通过电子故障字典或有关算法可预测、检测和定位故障。

六、智能传感器可以实现的功能

信息存储和记忆功能

智能传感器可以根据需要对接收到的信息进行存储和记忆。存储大量信息的目的主要是以备事后查询，这一类信息包括设备历史信息以及有关检测分析结果的检索等。

双向通信功能

智能传感器有一个数字式通信接口：

- ✓ 接收、处理传感器数据
- ✓ 将信息反馈至传感器，对测量过程进行调节和控制。

六、智能传感器可以实现的功能

复合敏感功能

智能传感器能够同时测量多种物理量和化学量，能够给出全面反映物质变化规律的信息，如光照、波长、相位和偏振度等参数可反映光的运动特性；颜色、灰度、深度等反应物体表观的诸多信息等。

数字和模拟输出功能

许多带微处理器的传感器能通过编程提供模拟输出、数字输出或同时提供两种输出，并且各自具有独立的检测窗口。

断电保护功能

智能传感器内装有备用电源，当系统掉电时，能自动把后备电源接入RAM，以保证数据不丢失。

七、（智能）传感器性能表征指标

- 误差：度量测量值与真值之间的偏离程度。

根据误差原因和性质，测量误差分为三类

- ✓ 系统误差：具有确定性，决定测量的准确度，可以进行修正
- ✓ 随机误差：具有偶然性，决定测量的精密度，利用误差理论进行处理
- ✓ 粗大误差：错误，应剔除

绝对误差 $e_a = y - y_d$

相对误差 $e_r = \frac{y - y_d}{y_d} \times 100\%$

平均误差 $e_{av} = \frac{1}{n}\sum |y_i - y_{di}|$

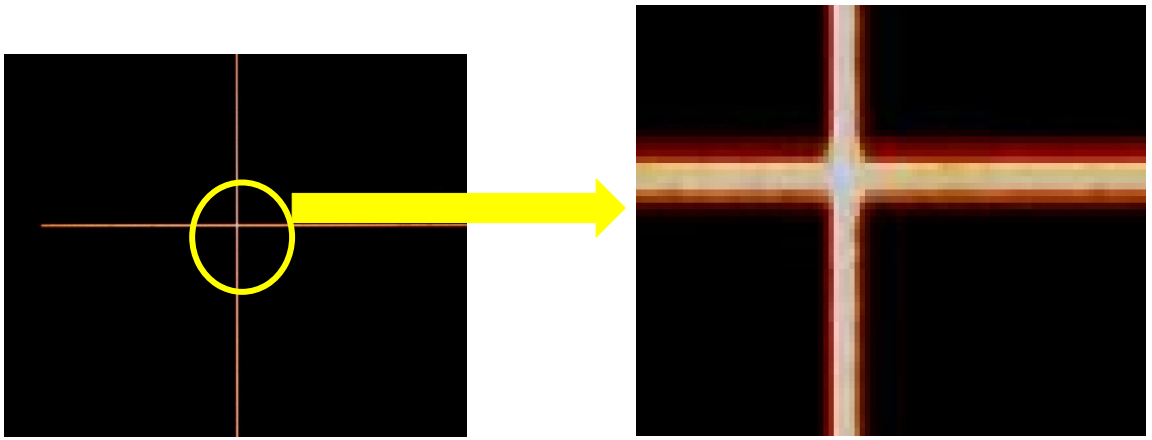
均方根误差 $e_{rmse} = \sqrt{\frac{\sum (y_i - y_{di})^2}{n}}$

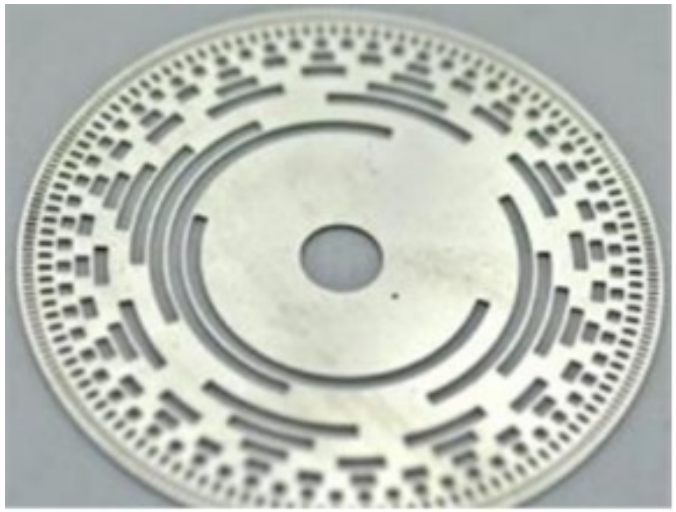
七、（智能）传感器性能表征指标

- 分辨率：离散化问题，能够检测到的两个值之间的最小差别，在一定程度上决定了精度。

例：电压 A/D 转换，测量范围 0~5V ， 8bits ，分辨率为

$$\frac{5\mathrm{V}}{2^8-1}\approx 20mV$$





七、（智能）传感器性能表征指标

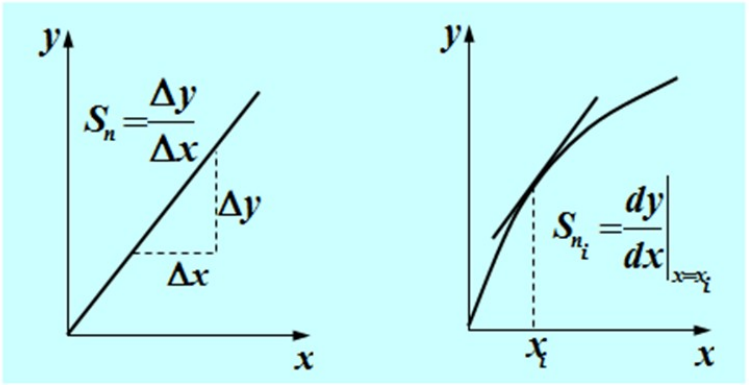
- 动态范围（量程）：用于表征传感器的输入上、下限。可以表示为最大可测输入与最小可测输入之间的比值，常用分贝表示。

  例：测量电机电流，最小 1mA ，最大 20A ，动态范围可定义为：

$$10\lg\left(\frac{20}{0.001}\right)=43dB$$

- 灵敏度：输入变化时，输出变化的反应程度

$$S_n=\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

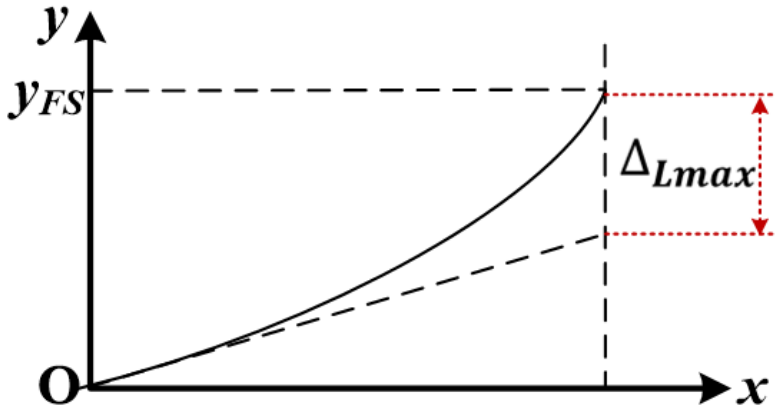


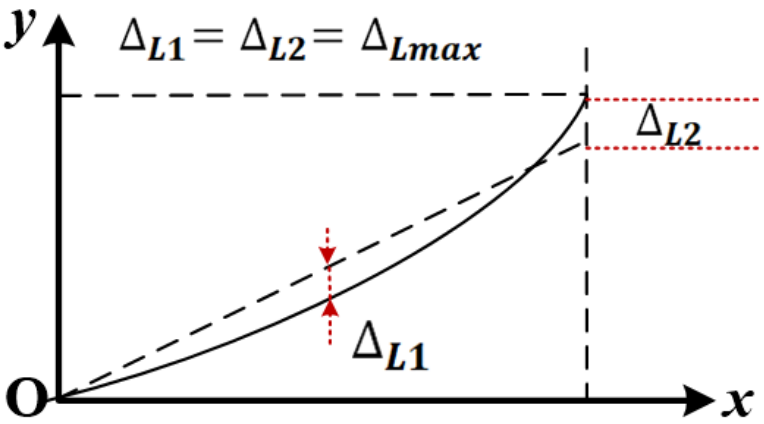
- ✓ 纯线性： 传感器灵敏度为常数
- ✓ 非线性传感器：灵敏度与被测量当前值有关

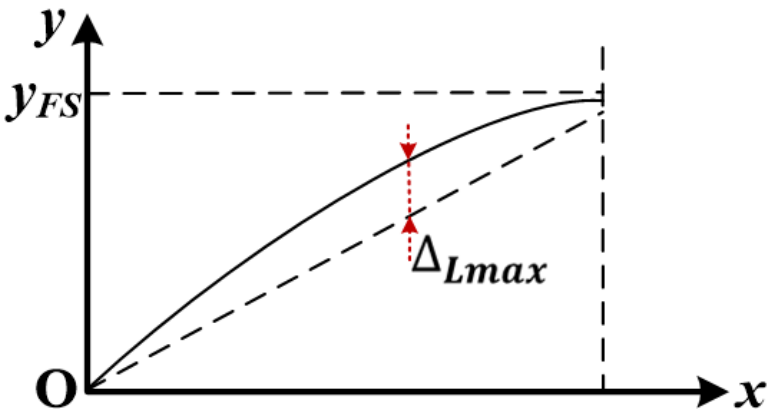
七、（智能）传感器性能表征指标

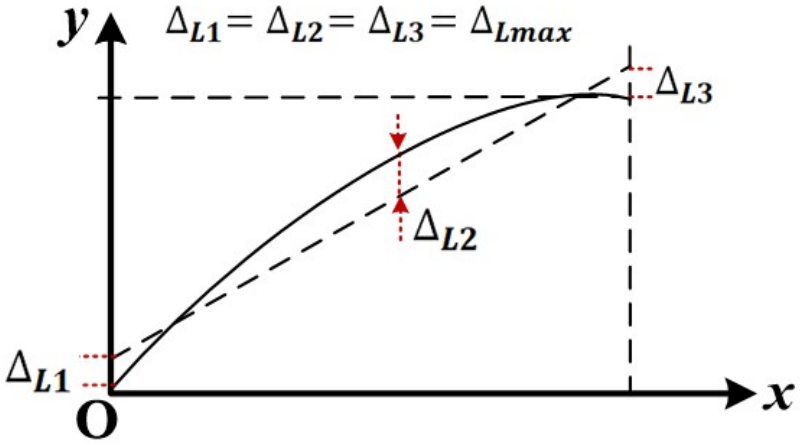
- 线性度：描述输入与输出之间的线性程度。通常定义为校准曲线与拟合直线之间的偏差程度。

$$r_L = \pm \frac{\Delta_{Lmax}}{y_{FS}} \times 100\%$$









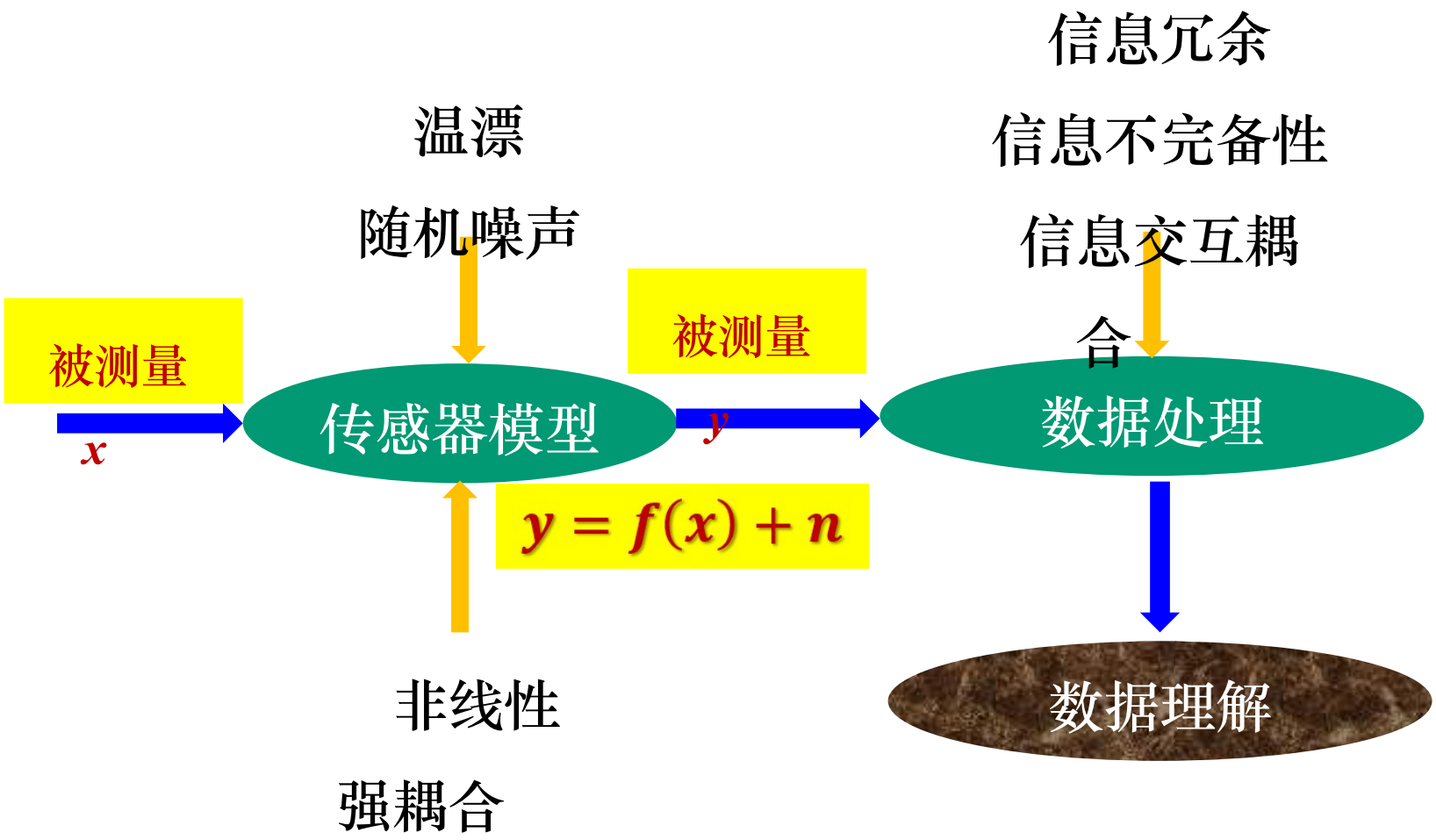
七、（智能）传感器性能表征指标

- 带宽（频率）：单位时间内的测量次数。
  - 信号重现：

    满足 Nyquist 采样定理。要求大于信号最大频率的 2 倍。通常为 **2.56** ～ **4** 倍
  - 控制：影响稳定性，
  - 机器人智能性：影响反应能力。

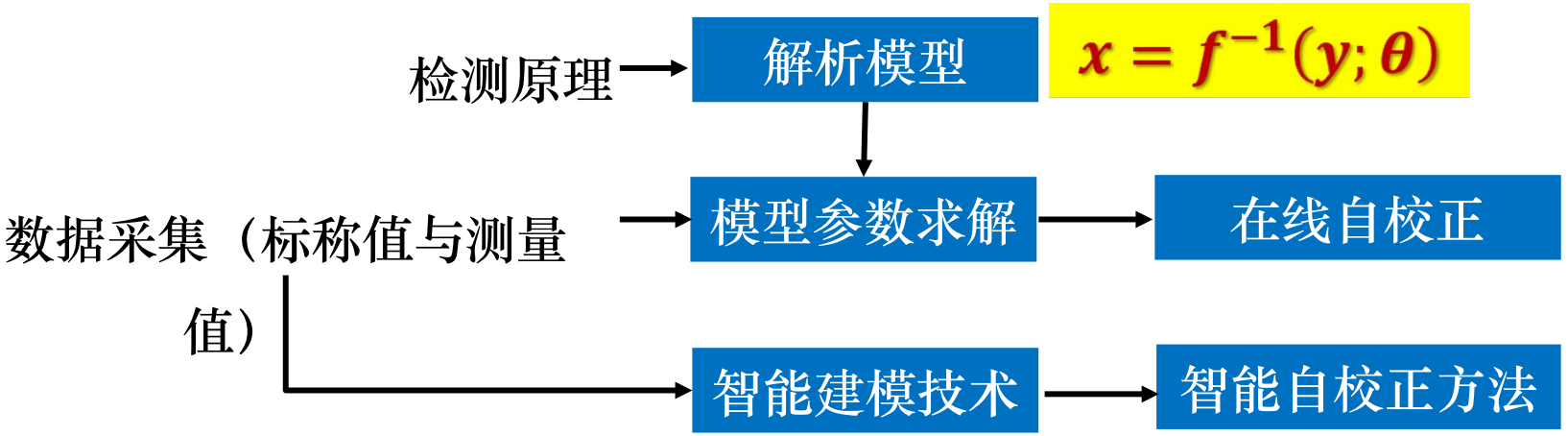


八、智能传感器信息处理技术



八、智能传感器信息处理技术

◘ 传感器模型构建技术



参数求解：

回归技术

最小二乘

似然估计

……

智能参数优化求解：

遗传算法

模拟退火

蚁群算法

……

智能建模：

模糊理论

人工神经网络

Bayes 网络

……

八、智能传感器信息处理技术

□ 数据处理技术

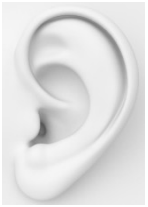
数据变换	线性变换、傅里叶变换、小波变换、 DCT 变换、……
滤波	中值滤波、高斯滤波、惯性滤波、 Kalman 滤波、……
数据补偿	插值计算、数据预测、 EM 算法、 Kalman 滤波、……
数据去冗	SVM 、 PCA 、聚类算法、各种特征提取算法、……
数据融合	Kalman 滤波、 D-S 证据理论、 Bayes 推理、神经网络、…

八、智能传感器信息处理技术

◘ 视听感知信息处理技术



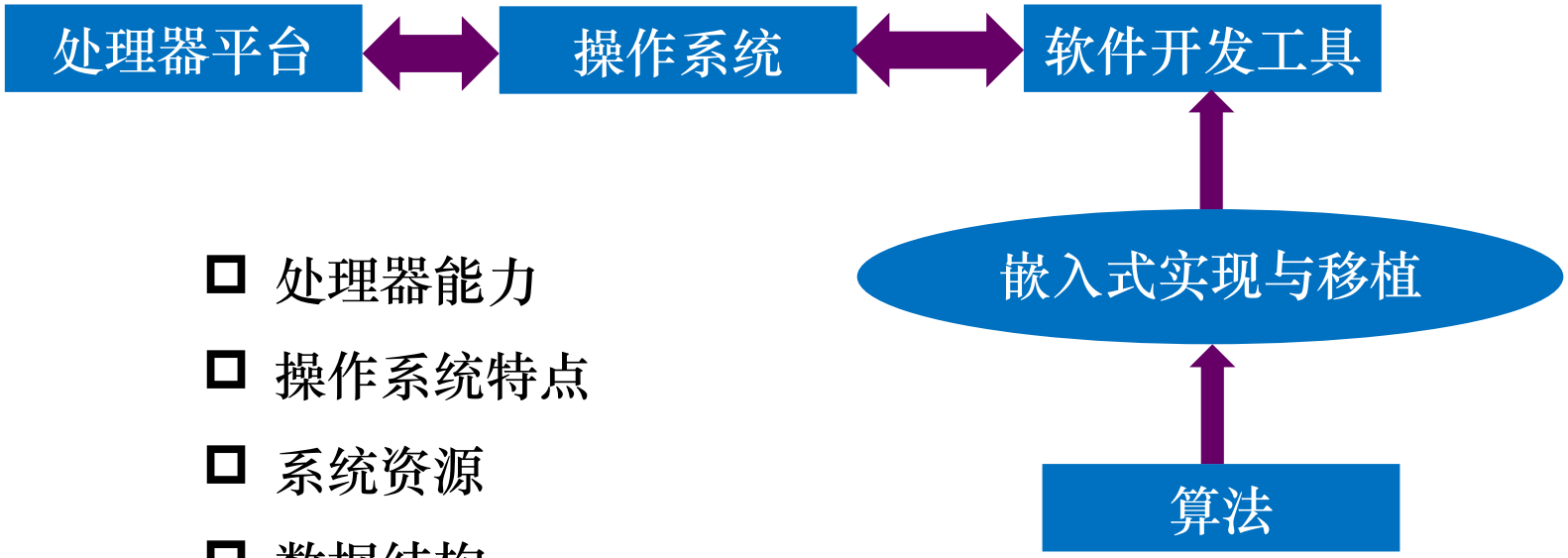
- 图像处理
  - 图像分割
  - 边缘检测
  - 典型特征提取
  - ……
- 立体视觉：深度计算
- 运动视觉：**SfM**、**MfS** 等
- 结构光视觉：深度等
- 位姿测量：**PnP** 等
- 摄像机标定



- 语音识别
- 声源定位

八、智能传感器信息处理技术

- 信息处理算法的嵌入式实现技术

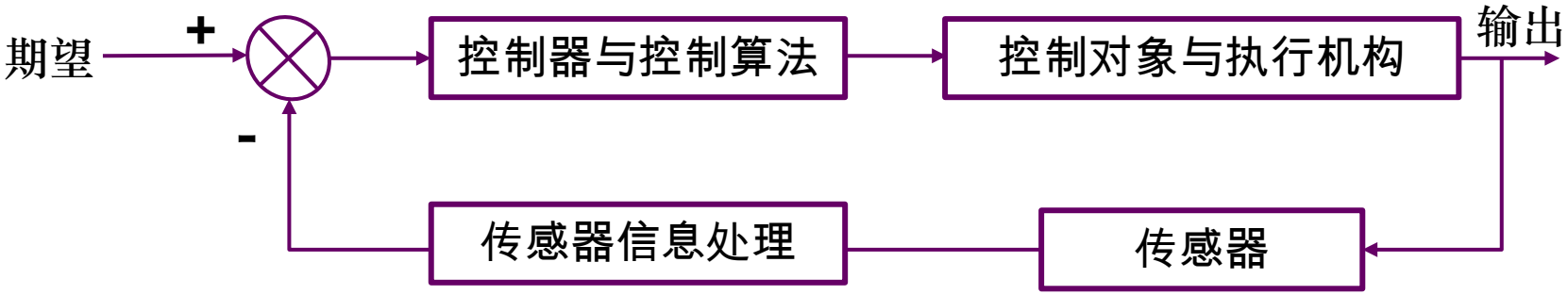


- 处理器能力
- 操作系统特点
- 系统资源
- 数据结构
- 算法特点

……

九、智能传感器应用

控制应用

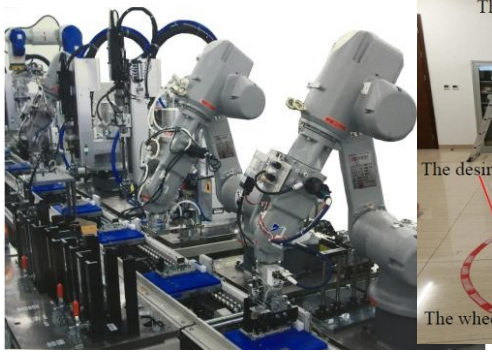


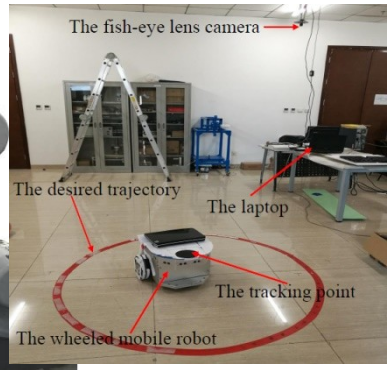
- 算法由主控制器嵌入移植至传感器内，降低主控制器的计算量，提高了控制频率，降低了控制延时，能够提高系统稳定性和控制精度。
- 算法嵌入式移植可借助于硬件并行处理实现，提高处理速度，保障控制带宽
- 控制结构上更为紧凑，功能划分更为清晰：控制器 + 传感器，易于融合多种传感器反馈信息实现更为先进和智能的控制方法

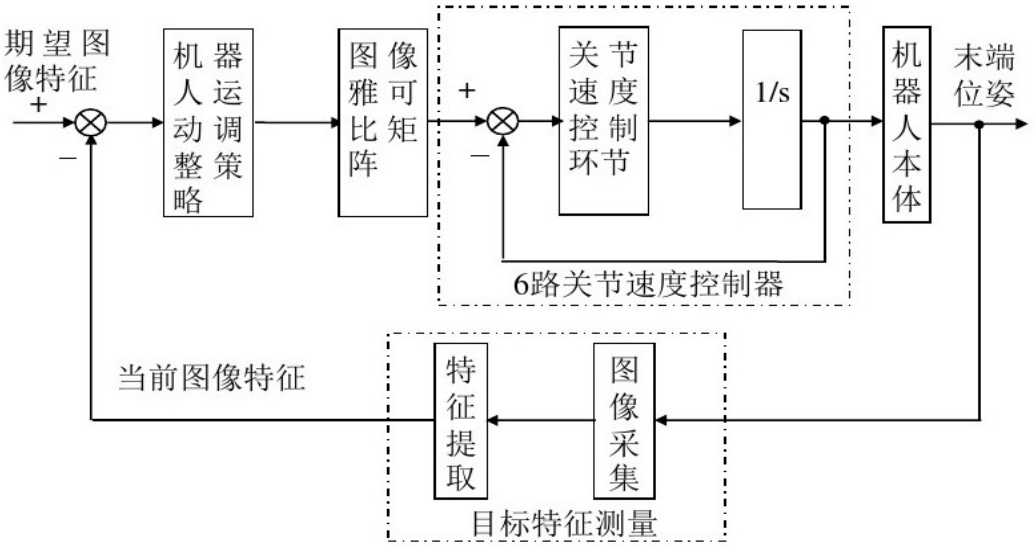
九、智能传感器应用

控制应用示例：视觉伺服

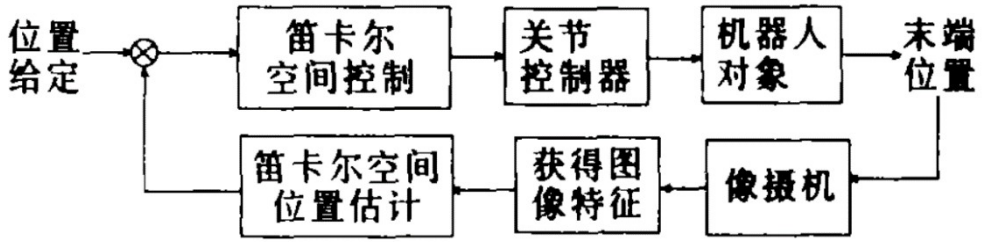








基于图像的视觉伺服



基于位置的视觉伺服

- 传统 CCD+ 图像采集 + 图像处理的分立式模式受传输数据、图像处理算法计算量的限制，通常在每秒十几帧，顶多几十帧；
- 图像处理算法利用 FPGA 实现可达到几百帧甚至上千帧

九、智能传感器应用

- 控制应用示例：视觉伺服

九、智能传感器应用

土木工程中的应用

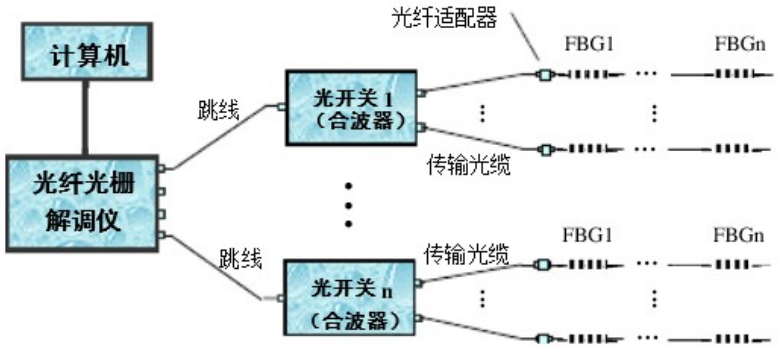


光纤光栅应变传感器：直接用于测量小于 20mm 的裂缝，精度可达 0.002mm

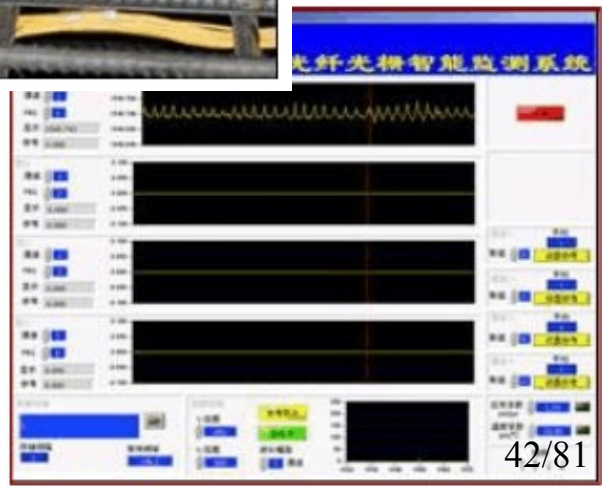


东营苗河公路大桥





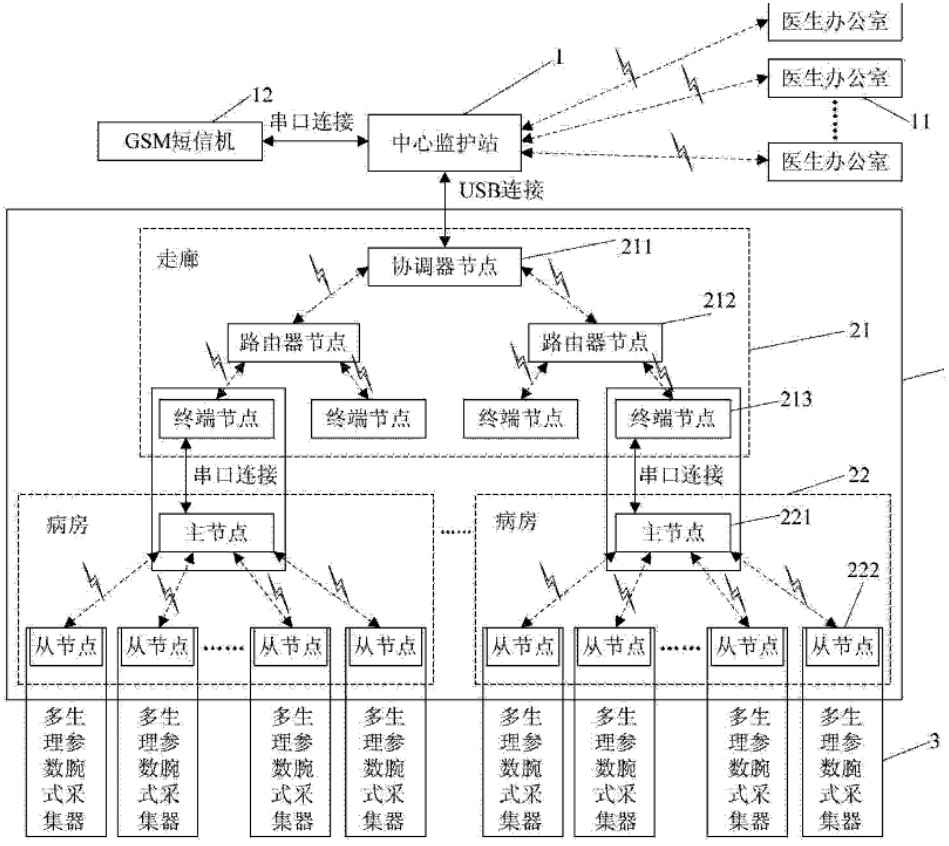
光纤光栅应变传感器 1688 个，温度传感器 180

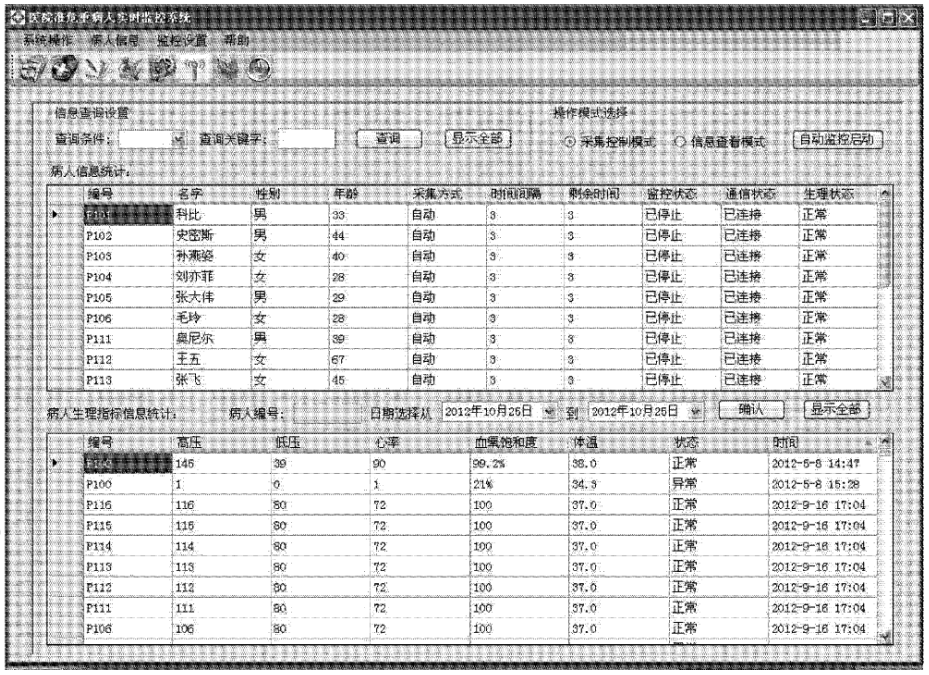


《光纤光栅传感器及其在桥梁结构健康监测中的应用》．周智，欧进萍

九、智能传感器应用

医学中的应用





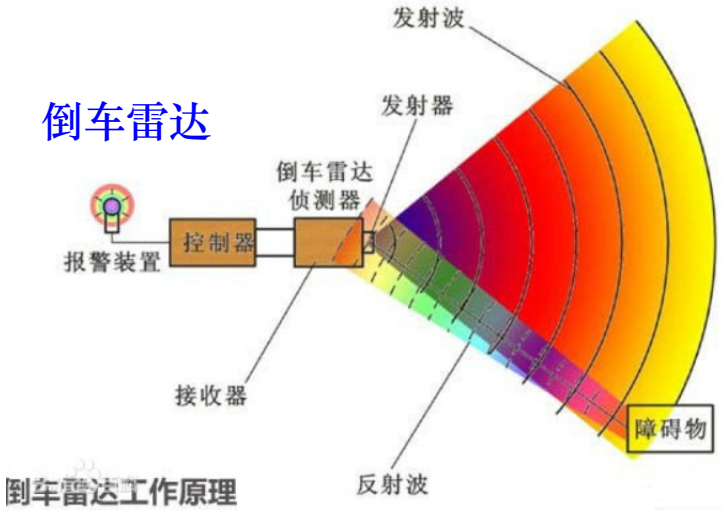
- 心率与血压：压力传感器和充气泵
- 体温：热敏电阻
- 血氧饱和度：红外光电收发器
- 生理信号处理器

九、智能传感器应用

□ 汽车与交通



倒车雷达

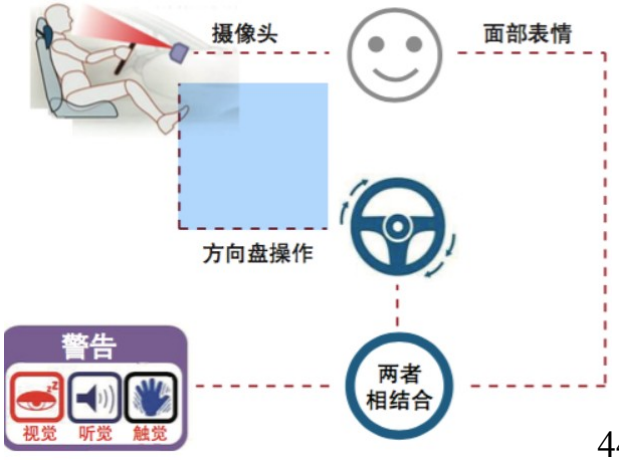


TPMS 系统：具有快漏报警、高压报警、低压报警、高温报警、无信号报警、胎压数据显示等功能

行车辅助驾驶



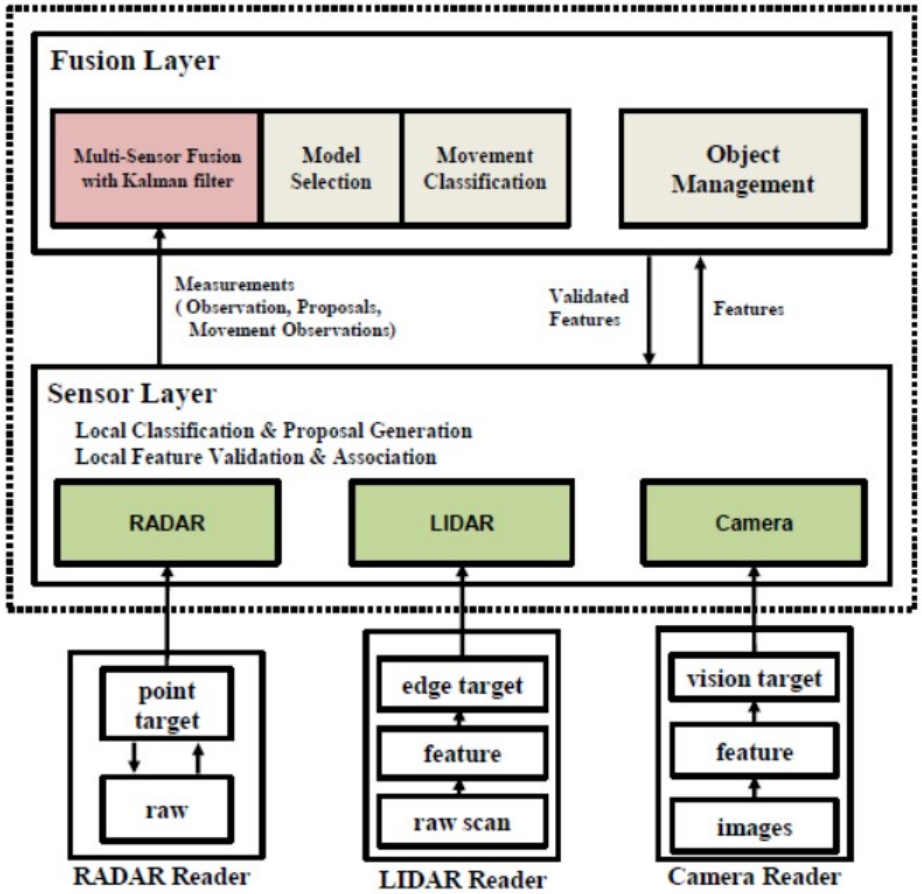
疲劳驾驶预警



九、智能传感器应用

- 汽车与交通：无人车





雷达、激光、声呐、摄像头、 **GPS** 等

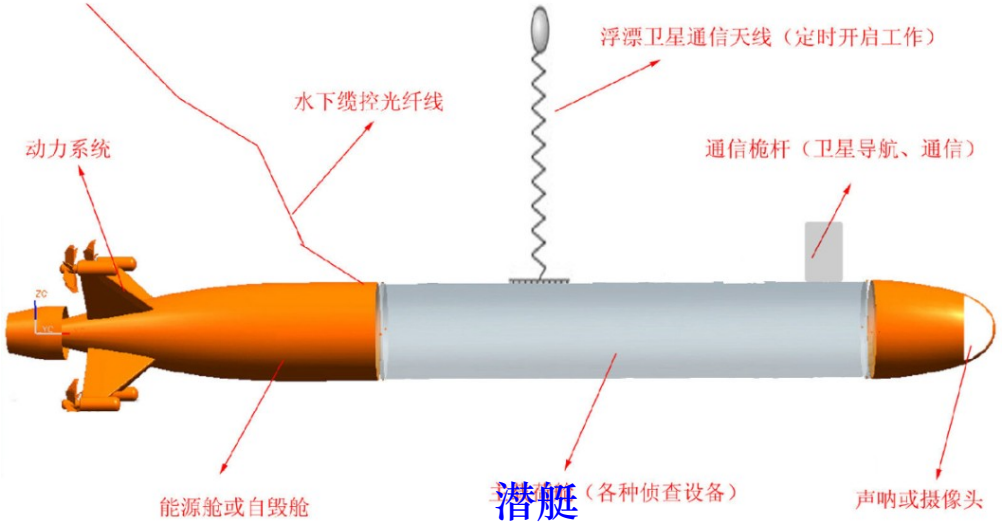
环境感知　行驶决策

九、智能传感器应用

军事与国防

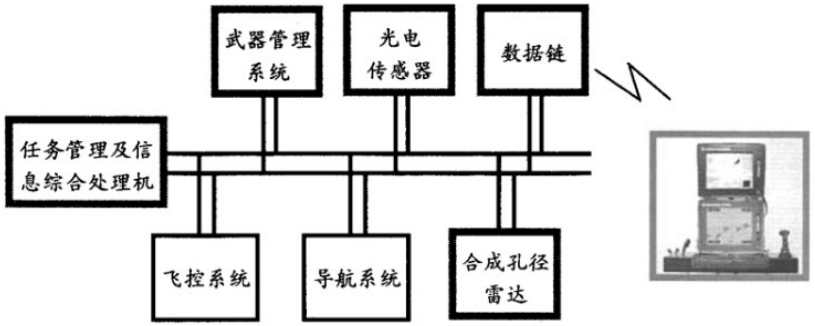


末端制导

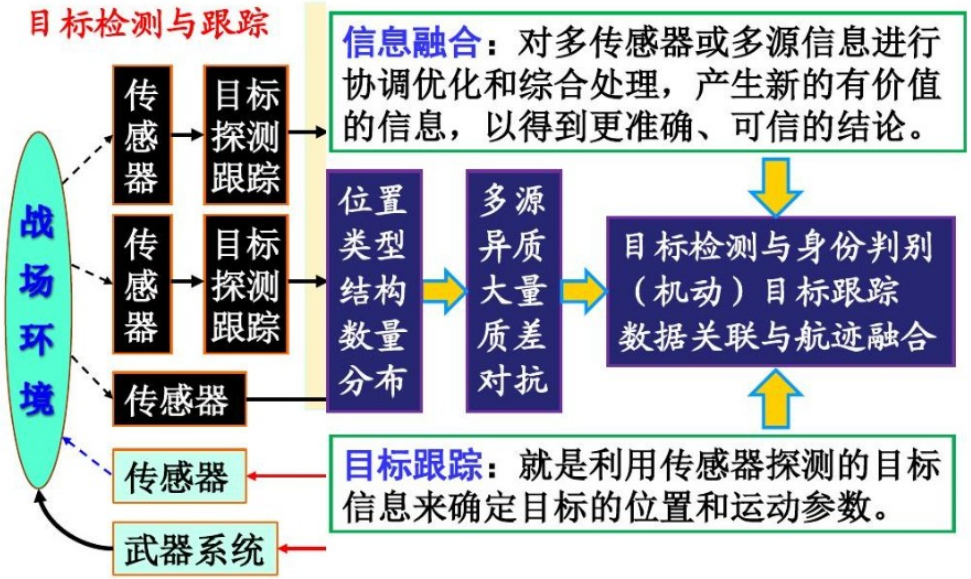


潜艇





摄像机、红外、雷达、惯导、 GPS 等



目标跟踪与航迹关联分析

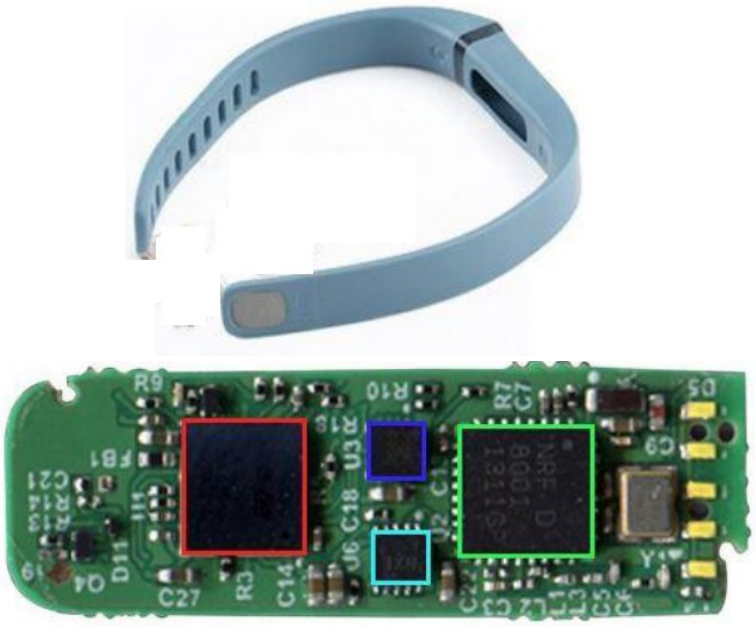
九、智能传感器应用

◘ 智能家居

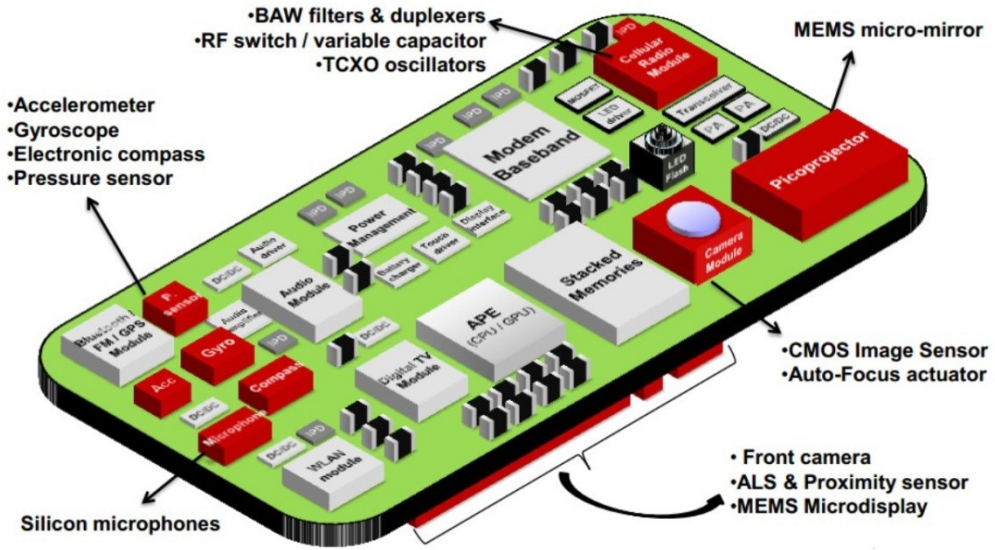


九、智能传感器应用

电子设备



智能手环



智能手机

九、智能传感器应用

□ 智慧农业

系统组成及功能实现









通过在大棚内布置前端各类传感器，实时传递温、湿度，光照，视频等生产数据。

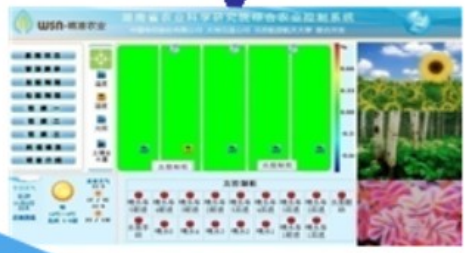




实现风机、遮阳网、水帘等远程控制



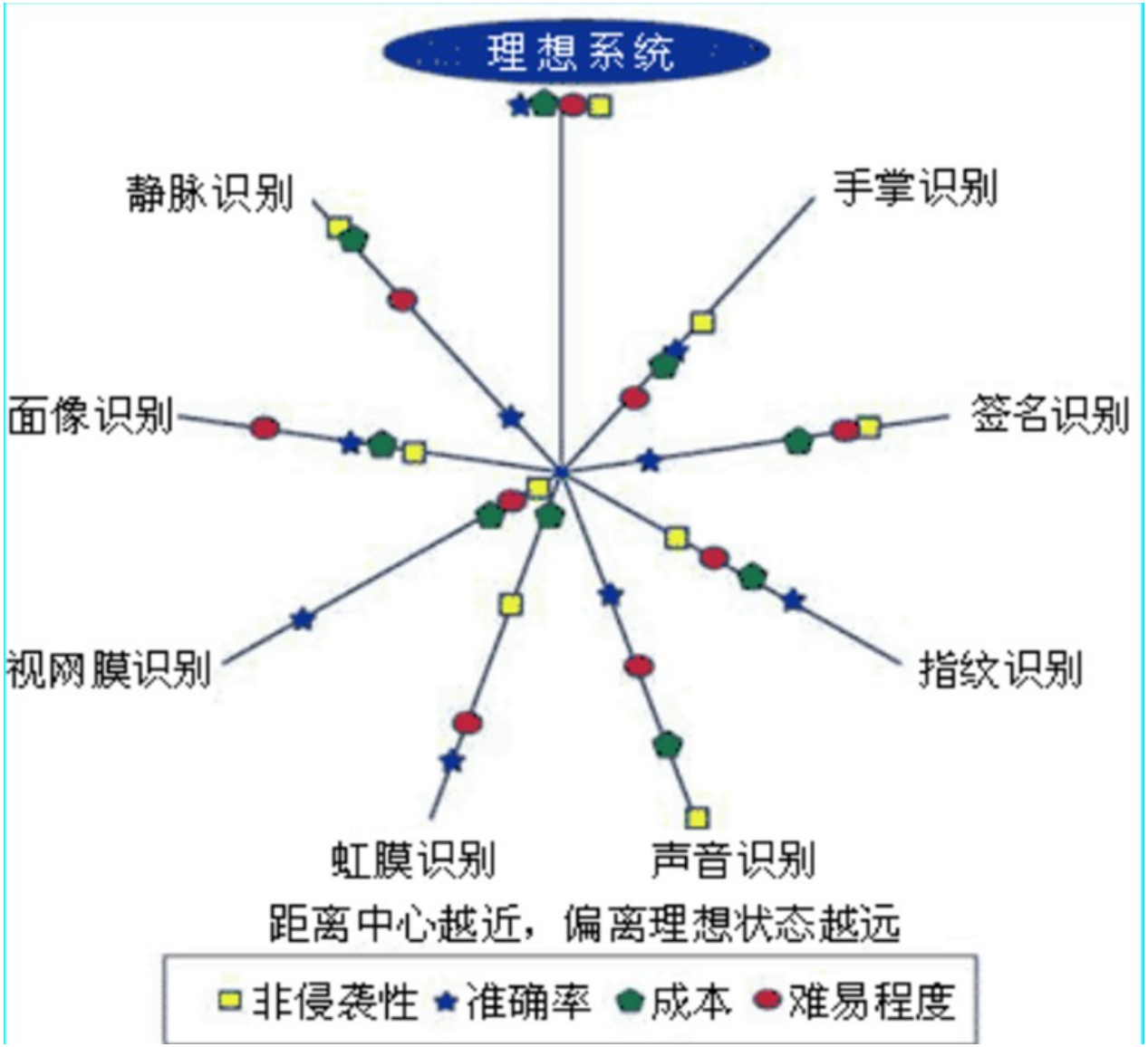
IP网络



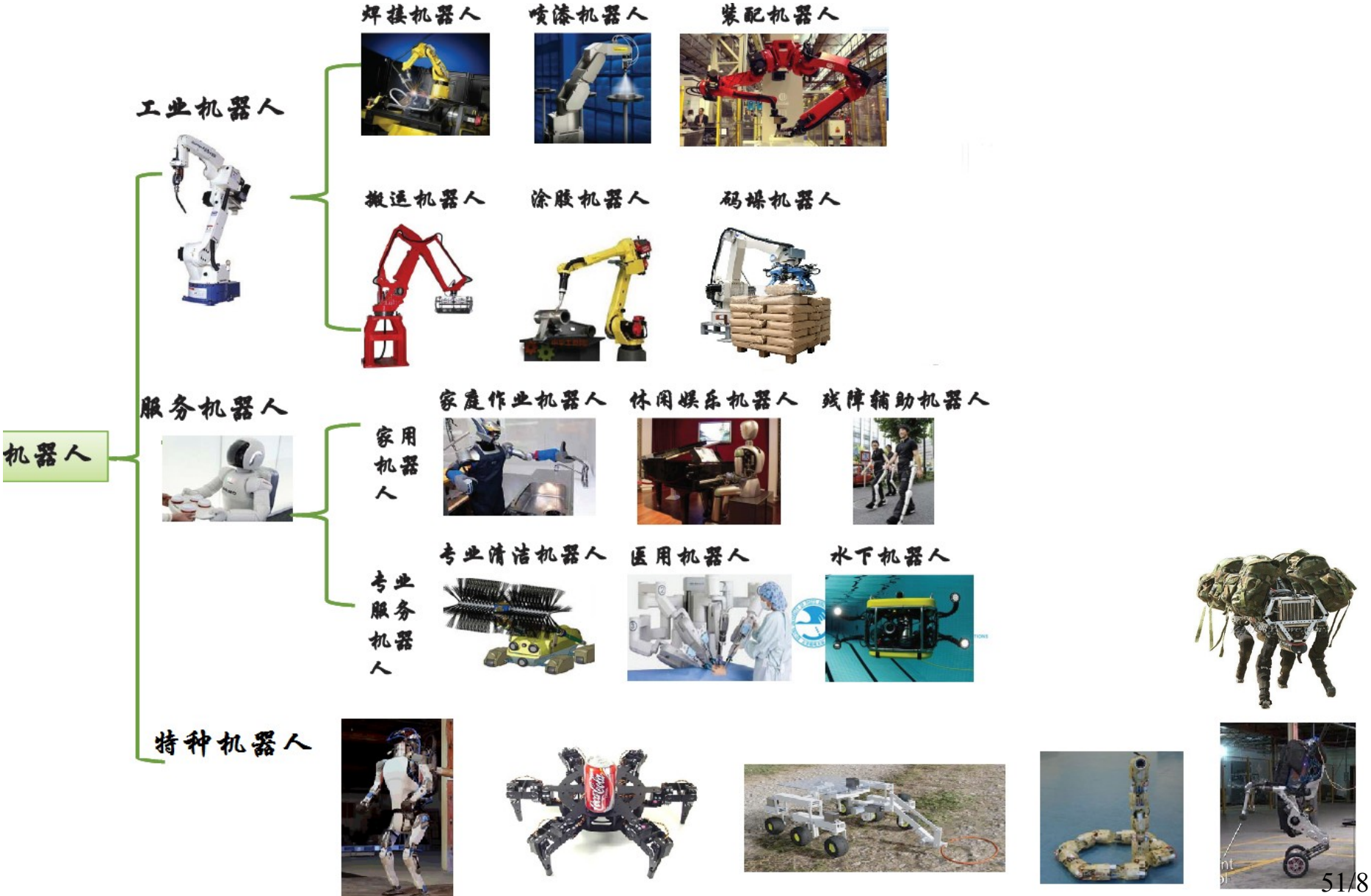
通过Web客户端查看数据告警、远程控制

九、智能传感器应用

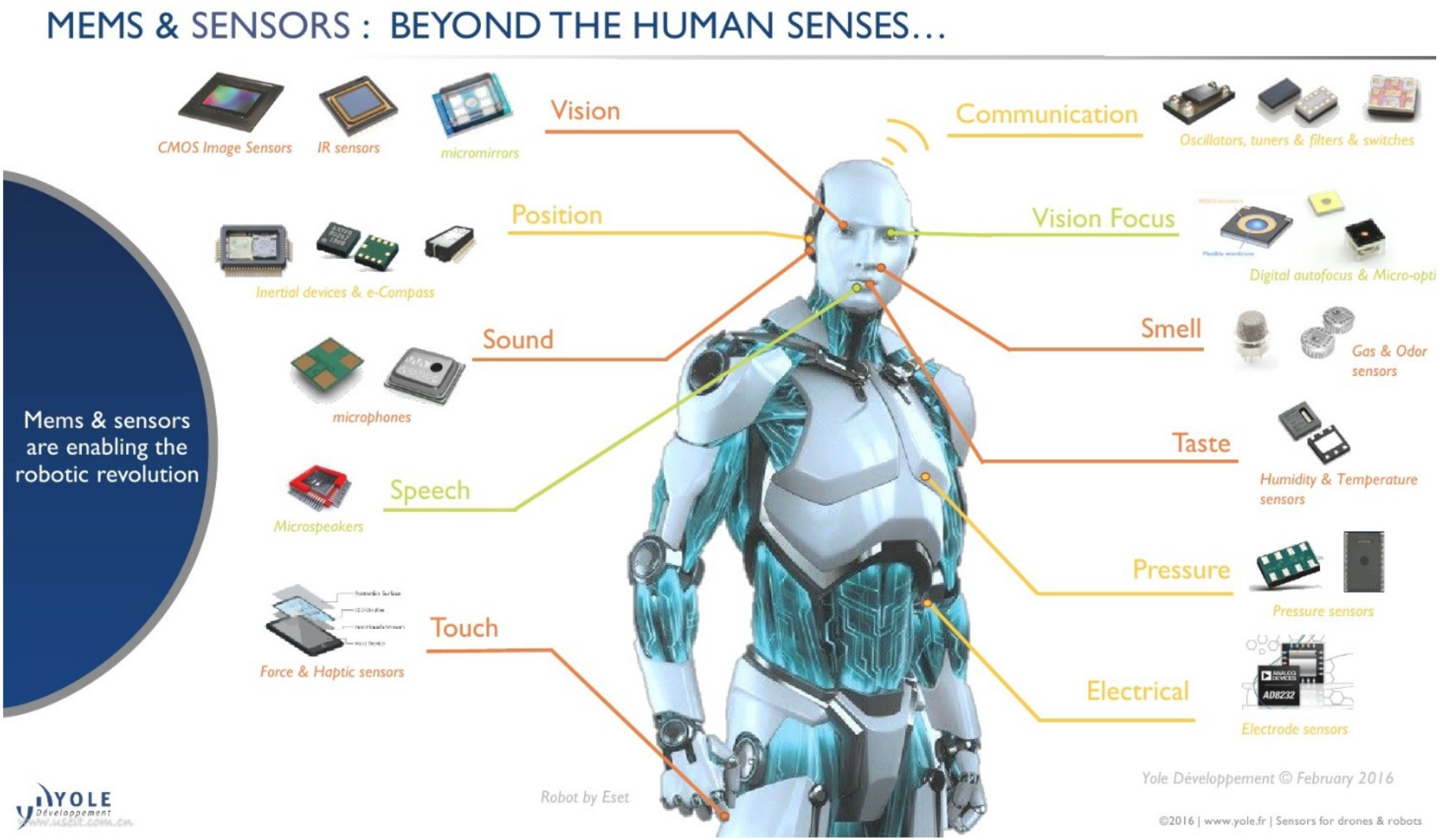
- 生物识别技术



十、智能传感器与机器人


机器人
工业机器人
焊接机器人
喷漆机器人
装配机器人
搬运机器人
涂胶机器人
码垛机器人
服务机器人
家用机器人
家庭作业机器人
休闲娱乐机器人
残障辅助机器人
专业服务机器人
专业清洁机器人
医用机器人
水下机器人
特种机器人

十、智能传感器与机器人


MEMS & SENSORS : BEYOND THE HUMAN SENSES…
Mems & sensors are enabling the robotic revolution
CMOS Image Sensors
IR sensors
micromirrors
Vision
Communication
Oscillators, tuners & filters & switches
Position
Vision Focus
Digital autofocus & Micro-opti
Inertial devices & e-Compass
Sound
Smell
Gas & Odor sensors
microphones
Taste
Humidity & Temperature sensors
Speech
Microspeakers
Pressure
Pressure sensors
Touch
Force & Haptic sensors
Electrical
Electrode sensors
Robot by Eset
Yole Développement © February 2016
©2016 | www.yole.fr | Sensors for drones & robots

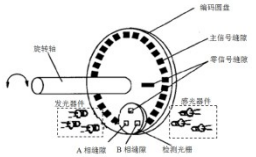
十、智能传感器与机器人

机器人传感器分类

控制器

- 内部传感器
  - 位置传感器
  - 速度传感器
  - 力传感器
  - 平衡传感器

内部传感器用于测量机器人自身状态







- 外部传感器
  - 视觉传感器
  - 触觉传感器
  - 听觉传感器
  - 嗅觉传感器
  - 味觉传感器

外部传感器用于测量与机器人作业有关的外部环境及状态

十、智能传感器与机器人

□ 力传感器



力敏元件

转换元件

电路部分

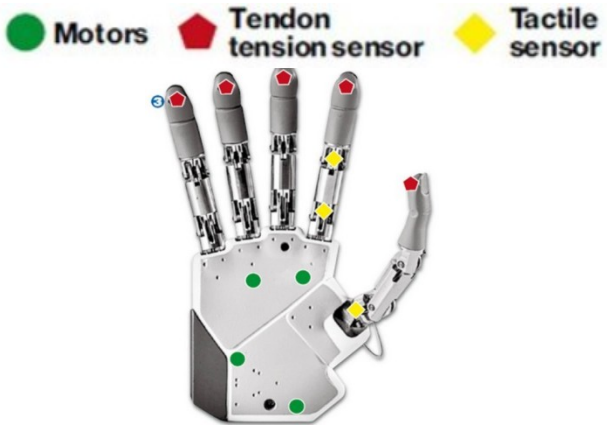
依据传感器安装部位来分：关节力传感器、腕力传感器和指力传感器



关节力传感器



六维腕部力矩传感器

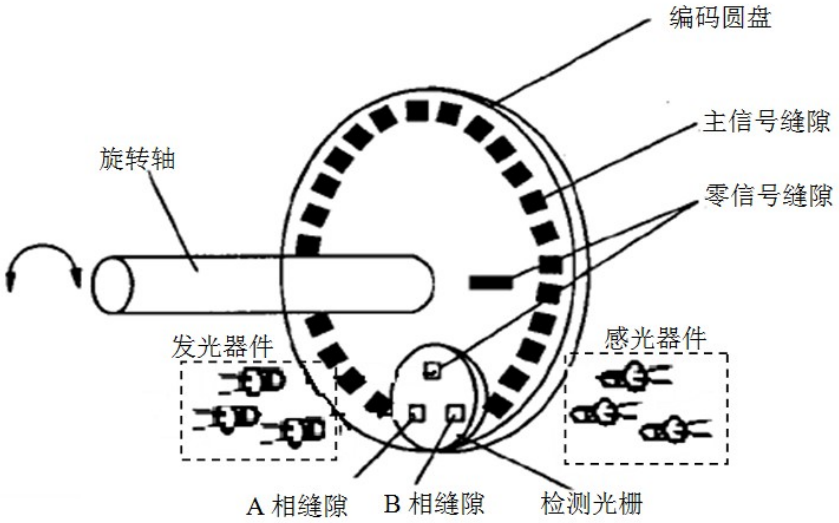


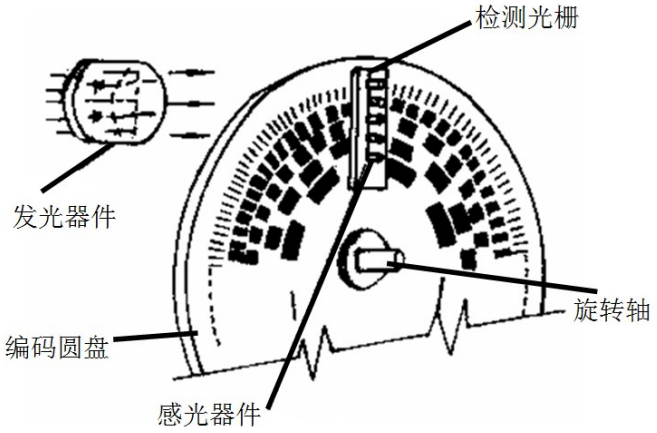
三维手指力传感器

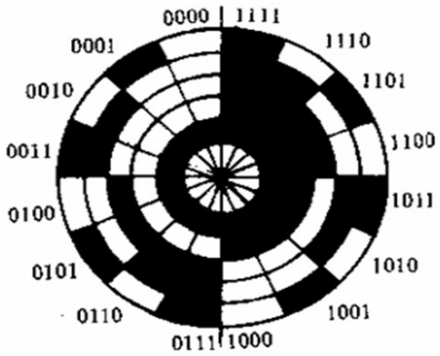
十、智能传感器与机器人

编码器

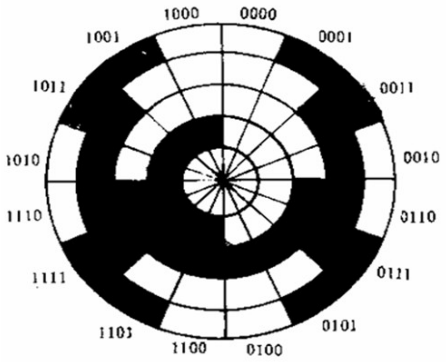
光电式增量编码器：







（a）二进制码盘

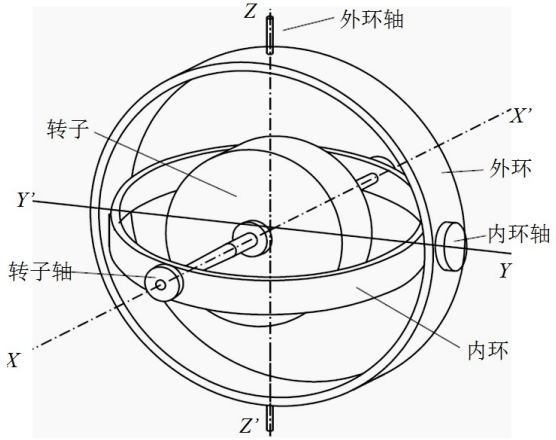


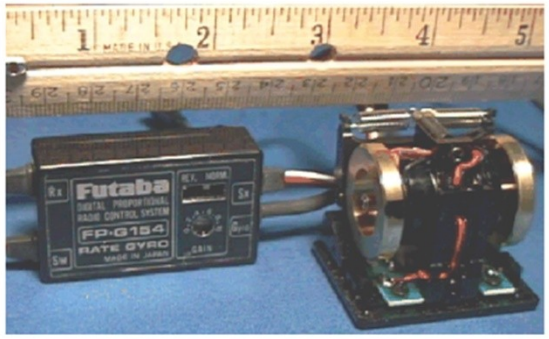
（b）二进制循环码

绝对式光电编码器

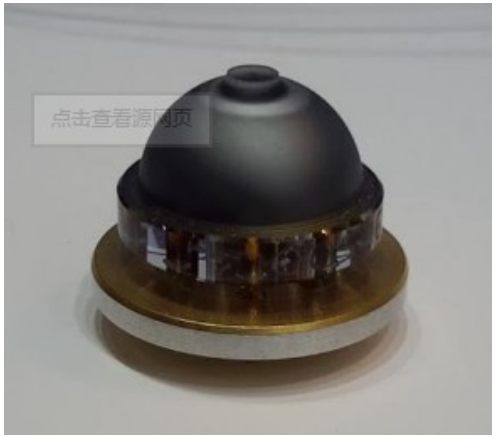
十、智能传感器与机器人

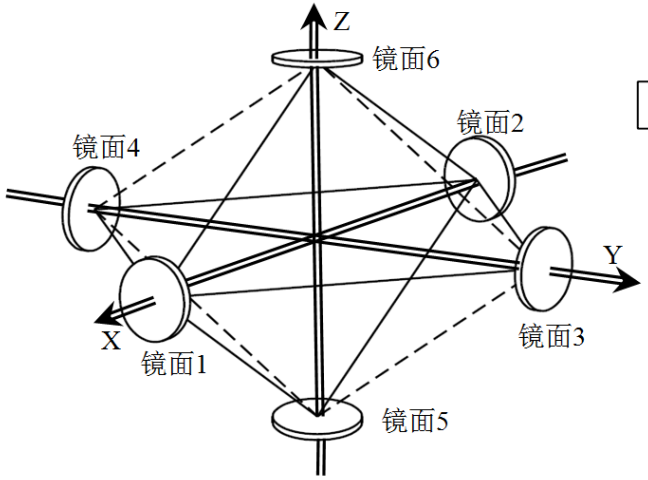
陀螺仪



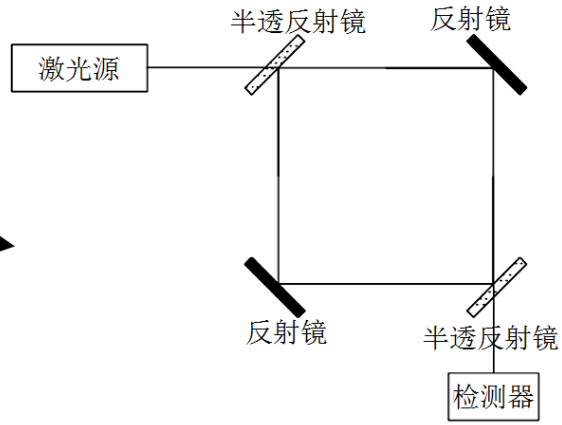








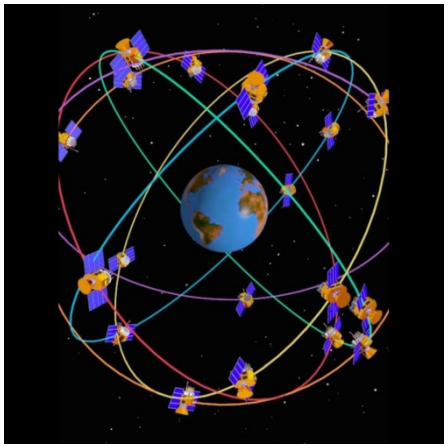
（a）有源谐振腔三轴激光陀螺仪

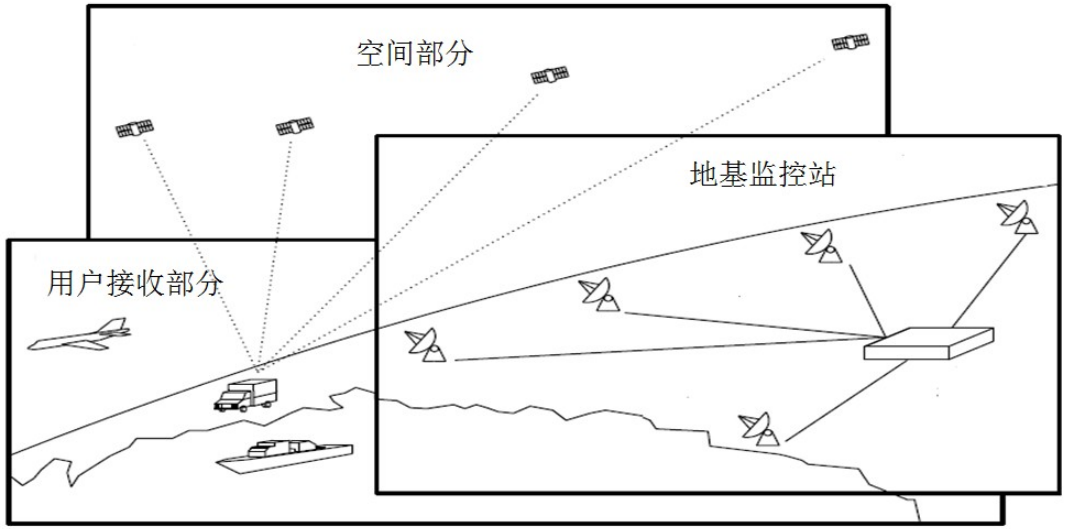


（b）无源谐振腔激光陀螺仪[12]

十、智能传感器与机器人

- 全球定位系统 (Global Positioning System： GPS)：美国历时 20 年，耗资 200 亿美元，于 1994 年全面建成的全方位实时三维导航和定位系统





- GPS 空间部分： 24 颗分布在 6 个等间隔轨道上的卫星组成，可保证全球任何地区、任何时刻都不少于 4 颗卫星供观测。
- 地面监控系统：提供卫星发射的、描述卫星运动及其轨道参数的星历；监测卫星运行状态；各颗卫星时间同步于标准 GPS 时间。
- GPS 接收机：安装于运动物体上，用以捕获待测卫星信号，测量出 GPS 信号的传播时间，解译导航电文，实时地计算出待测点的三维位置。

十、智能传感器与机器人

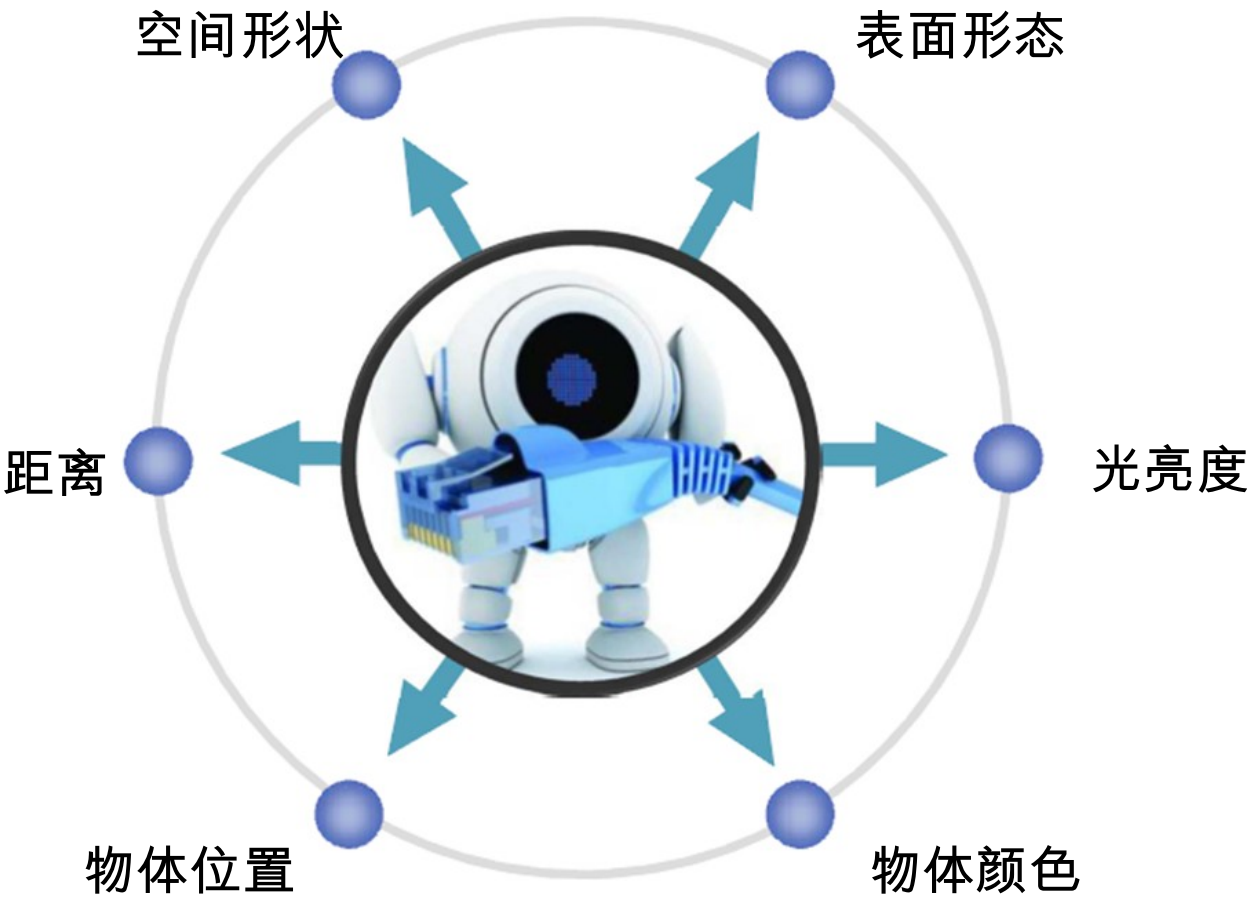
- 北斗卫星导航系统：是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，定位精度为分米、厘米级别，测速精度0.2米/秒，授时精度10纳秒。2020年7月31日上午，北斗三号全球卫星导航系统正式开通



- 空间段：由若干地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星组成。截止2019，北斗卫星导航系统是在轨卫星已达39颗
- 地面段：包括主控站、时间同步/注入站和监测站等若干地面站，以及星间链路运行管理设施。
- 用户段：包括北斗及兼容其他卫星导航系统的芯片、模块、天线等基础产品，以及终端设备、应用系统与应用服务等

十、智能传感器与机器人

- 视觉传感器（CCD、超声、激光、红外）



十、智能传感器与机器人

◘ 触觉传感器

触觉的主要任务是为获取对象与环境信息和为完成某种作业任务而对机器人与对象、环境之间相互作用时的一系列物理特征量进行检测和感知。

用途：

- ◘ 接触
- ◘ 握力
- ◘ 负荷
- ◘ 压力大小
- ◘ 压力分布
- ◘ 力矩
- ◘ 滑动



分类：

- ◘ 压阻触觉传感器
- ◘ 光传感式触觉传感器
- ◘ 电容式触觉传感器
- ◘ 磁导式触觉传感器
- ◘ 压电式触觉传感器

十、智能传感器与机器人

□ 触觉传感器



灵巧手

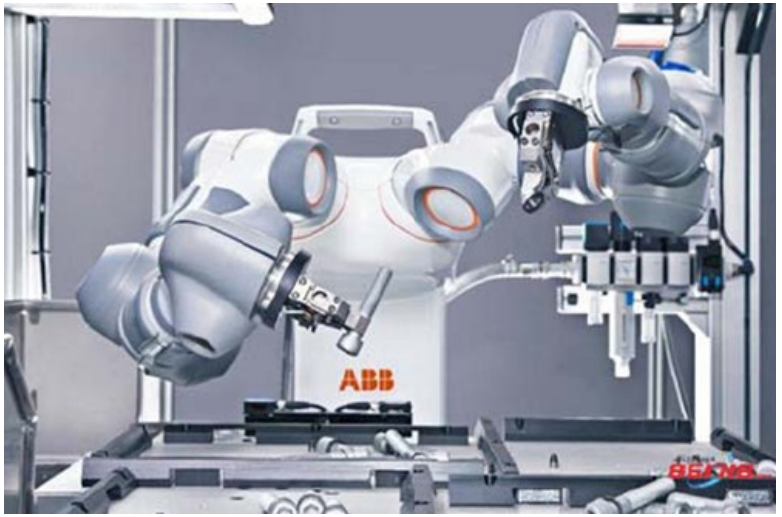


ABB 机械手进行装配



达芬奇外科手术机器人：

外科医生控制台、床旁机械臂系统、成像系统



Robear 护士机器人

十、智能传感器与机器人

◘ 听觉传感器



基本原理：

音频检测

信号放大

语音信息处理

分类：

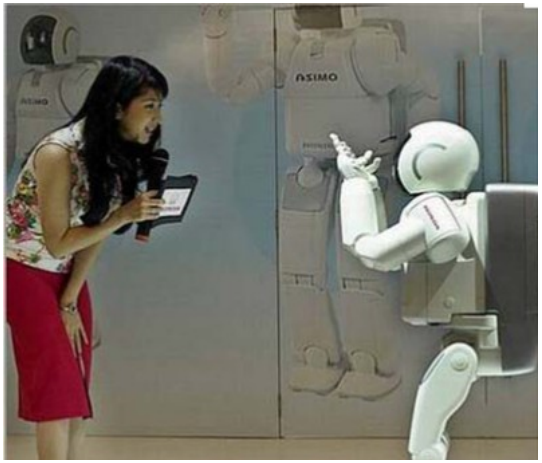
电阻变换型

压电式

电容式

动圈式

用途：



语音识别与人机交互



声源定位

十、智能传感器与机器人

◘ 嗅觉传感器

电子鼻



气敏传感器阵列

信号预处理

模式识别

用途：能够检测、分析和鉴别简单、复杂气味和大多数挥发性成分

分类：气相型、金属氧化物型、光传感型





美国的
Cyranose

十、智能传感器与机器人

◘ 味觉传感器

电子舌

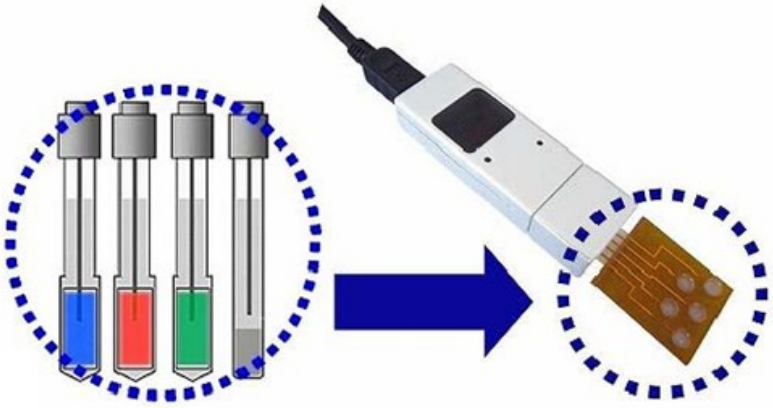


传感器阵列

信号预处理

模式识别系统

用途：辨别味道，检测液体成分。



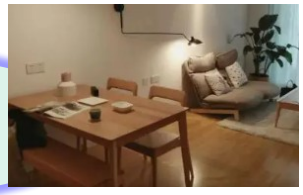
便携式液体成分检测设备



西班牙电子舌

十、智能传感器与机器人







- 作用：①感知自身运行状态信息；②周围环境信息（目标对象、障碍物、协作者，人体等等）。

十、智能传感器与机器人

- 机器人系统中使用的传感器种类和数量越来越多，每种传感器都有一定的使用条件和感知范围，并且又能给出环境或对象的部分或者侧面的信息，为了有效的利用这些信息需采用某种形式对传感器信息进行综合、融合处理。

- 按照人脑的功能和原理进行视觉、听觉、触觉、知觉、记忆、学习和更高级的认识过程，将空间、时间的信息融合，对数据和信息进行自动解释，对环境和态势给予判定。

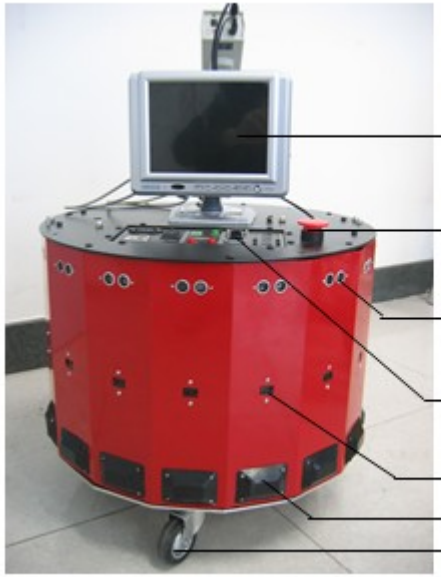
- 传感器的融合技术涉及到神经网络、知识工程、模糊理论等信息、检测、控制领域的新理论和新方法。

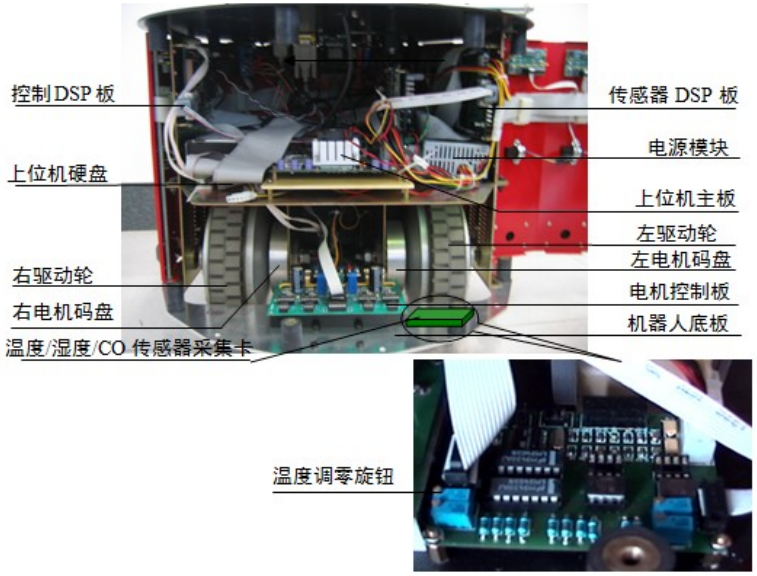
十一、传感器配置与选型

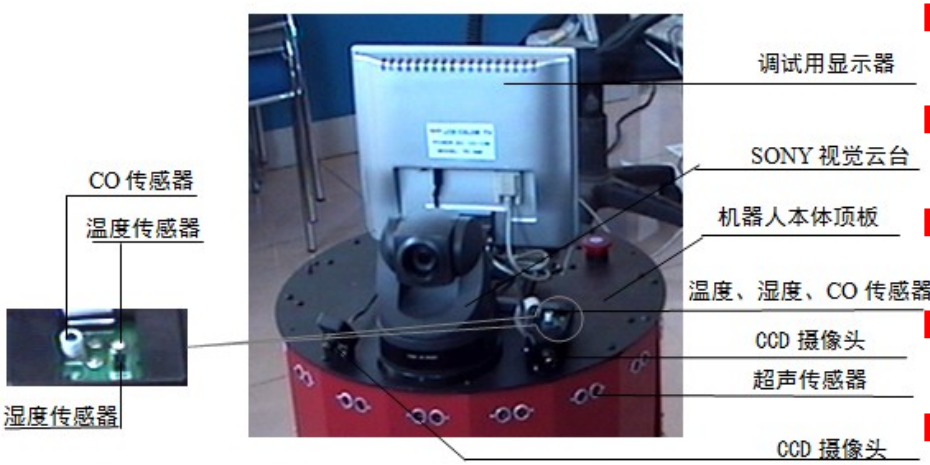
- 测量对象：选择采用哪种原理的传感器进行测量，因为即使测量同一物理量，也可以通过不同的原理实现。确定测量方式，选择采用直接测量还是间接测量。
- 测量环境：体积（空间是否足够）、安装方式、扰动因素分析等
- 测量精度：满足需求，不一定最高精度
- 灵敏度：高灵敏度，但噪声敏感，折中考虑。
- 测量量程与线性范围：线性范围越宽越好，线性范围越宽，量程就大，精度就高。但任何传感器的线性范围都是相对的，需要把测量量程估算好，将其控制在线性范围内。
- 频率响应特性：传感器输出总有一定的延迟，频率响应越快越好，但由于受到结构等特性的影响，频率也难以提高。
- 稳定性：对高低温、湿度、磁场、电场、辐射、震动、冲击等具有较强的适应性。
- 互换性：相同传感器之间的一致性，以保证传感器更换后的可工作性。
- 接口类型：保证与上层处理器之间的数据传输便利性。

十一、传感器配置与选型

实例：机器人 AIM 传感器配置







- 编码器：左右两轮，伺服控制，航迹定位
- 接触式碰撞传感器： 16 个
- 红外传感器（0/1）：0~200cm； 16 个
- 超声传感器：200mm~3000mm； 16 个
- 视觉传感器
- CO 传感器和温度传感器

十一、传感器配置与选型

实例：视觉传感器选型与配置

- **任务描述：** 导丝在线损伤检测，被测对象直径 1mm，导丝传送速度 2m/s



- **CCD 选型：** 是否满足要求？

表 1 AM_1360 摄像头主要性能参数	
性能指标	参数
帧频	25
有效像元数	1360*1024
曝光时间（us）	43

十一、传



- 实例：视觉传感器选型与配

- 根据检测速度要求确定成像视野（镜头与相机高度）：CCD 工作在局部模式，帧率大于 100 帧，采集时间 10ms，图像处理时间 25ms（算法要求简洁）。导丝横向成像视野要求计算为：2000÷[1000/(10+25)]=70mm

- 分辨率要求（精度）：视场容纳宽度 70mm，CCD 宽度上的分辨率为 1360pixels，则纵向直径 1mm 导丝可成像高度为：

$$\frac{1360\text{pixels}}{70\text{mm}}=19\text{pixels/mm}$$

十一、传感器配



- 实例：视觉传感器选型与配置

- 成像清晰度要求：摄像头曝光时间为 **43us**，导丝每秒运行 **2000** 毫米

曝光时间内导丝运行长度为：$0.000043 \times 2000 = 0.086(mm)$

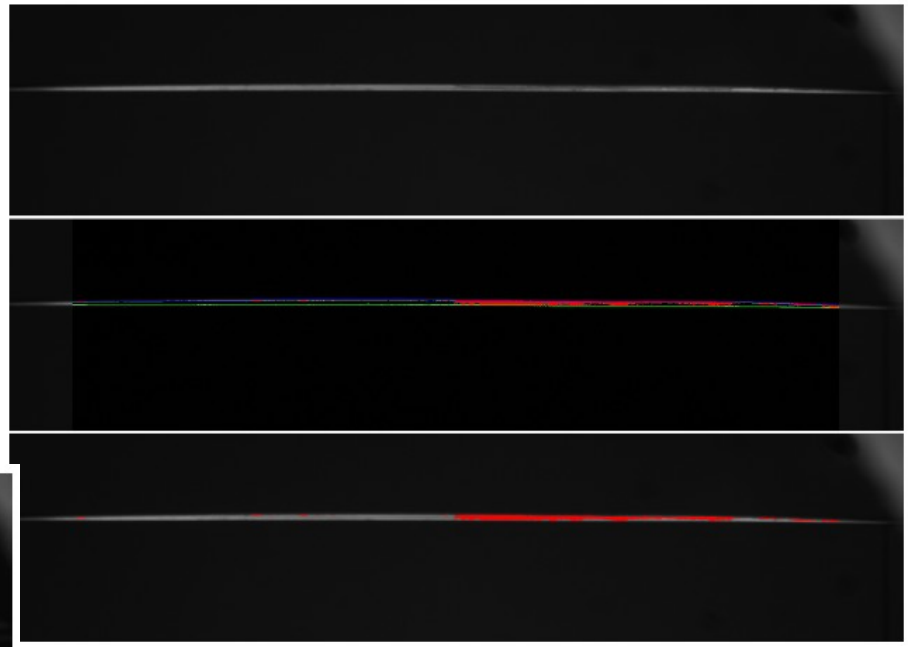
1mm对应19个像素，曝光时间内导丝上某点运动的图像像素个数为：

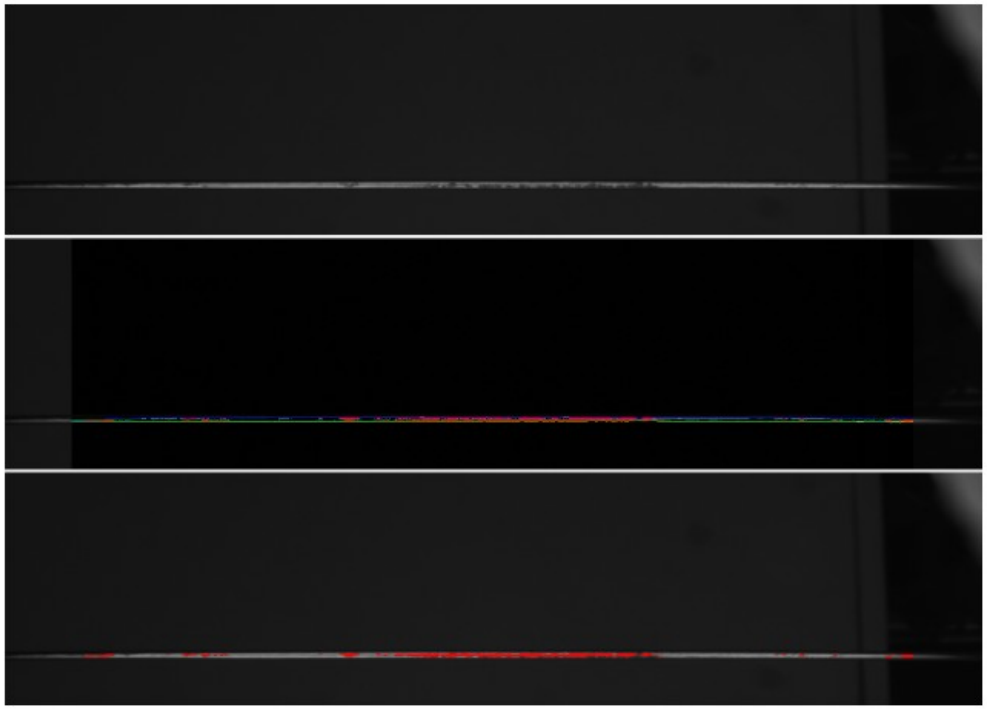
$$0.086 \times 19 \approx 1.63(pixel) < 2(pixel)$$

也就是说，摄像头曝光时间内或造成约1个像素的横向拖影。

十一、传感器配置与选型

- 实例：视觉传感器选型与配置





十二、智能传感器发展趋势

◘ 微型化

特征尺寸已进入到从微米到毫米的数量级。微传感器的优点有小体积、低成本、高可靠性等优点。

单片传感器系统：将一个灵活应用的系统集成在一个芯片中

智能微尘传感器 **(Smart Micro Dust Sensor)**：具有处理功能的超微传感器

◘ 多传感器数据融合

采用多传感器数据融合技术可提高信息的可信度，增加监控目标特征参数的种类和数量，可获得一个全方位、全面的检测数据；不同传感器之间的取长补短，优势互补；提高感知信息的可靠性和鲁棒性。

硬件融合 + 融合算法

十二、智能传感器发展趋势

网络化

传感器就近登录计算机网络、可使传统测控系统的信息采集、数据处理等方式产生质的飞跃，能够实现各种现场数据直接在网络上传输、发布与共享，向网络化、分布式和开放式的方向发展。

纳米和生物传感器

利用微电子技术集成的微生物传感器化学分析系统也广泛用于医疗卫生、生物制药、环境监测等领域进行相关数据的检测和分析，其效率是传统检测手段的成百上千倍。国内外已研制出多种生物芯片，如基因芯片、蛋白质芯片，还有可置入人体的生物芯片等。

十二、智能传感器发展趋势

感知－认知的智能算法

基于数据融合技术与模式识别理论的综合法为代表的感知处理方法和利用专家系统、神经网络、自适应等理论的认知处理方法。

总线技术的标准化与规范化：

智能传感器作为从机、可通过专用总线接口与主机进行通信

虚拟传感器：

基于软件开发而成的传感器。 Elliptic Labs 的 AI 虚拟智能传感器平台使用现有的麦克风和扬声器来创建虚拟传感功能：通过在整个房间内传输不可听的超声波音频，可根据音调回声进行运动检测或手势感应。

可靠性与安全性设计

重要学术团体、期刊与会议

- 国际学术团体： **IFAC, IEEE** 等
- 各国机器人学会 / 协会：中、美、日、英、瑞、德、新等
- 国际学术会议：国际工业机器人会议 **(ISIP)**

  国际工业机器人技术会议

  (CIRT)

  国际自控联 **(IFAC)** 举办的年会

  (ICRA, IROS 等**)** **IEEE** 的国际机器人学与自动化会议

  欧洲、亚洲的控制会议

重要学术团体、期刊与会议

- 国际学术期刊（部分）：

IEEE Transactions on Robotics
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
IEEE-ASME Transactions on Mechatronics
International Journal of Robotics Research
Journal of Field Robotics
Autonomous Robot
Industrial Robot-An International Journal
International Journal of Humanoid Robotics
Journal of Intelligent & Robotic Systems
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing
Robotica
Advanced Robotics
International Journal of Robotics & Automation

重要学术团体、期刊与会议

- 国际学术期刊（部分）

IEEE Control System Magazine
IEEE Transactions on Automatic Control
IEEE Transactions on Control System Technology
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
IEEE Transactions on Cybernetics
IEEE Transactions on System, Man & Cybernetics: C
International Journal of Control
International Journal of Advanced Manufacture Technology
Measurement

Roboti cs

Rank	Abbreviated Journal Title (linked to journal information)	ISSN	JCR Data			
			Total Cites	Impact Factor	5-Year Impact Factor	Immediacy Index
1	ADV ROBOTICS	0169-1864	808	0.572	0.652	0.053
2	AUTON ROBOT	0929-5593	1350	2.066	2.170	0.191
3	IEEE ROBOT AUTOM MAG	1070-9932	1230	2.413	2.526	0.143
4	IEEE T ROBOT	1552-3098	7618	2.432	3.358	0.250
5	IND ROBOT	0143-991X	551	0.635	0.750	0.102
6	INT J ADV ROBOT SYST	1729-8806	634	0.526	0.557	0.122
7	INT J HUM ROBOT	0219-8436	272	0.691	0.659	0.122
8	INT J MED ROBOT COMP	1478-5951	799	1.526	1.650	0.177
9	INT J ROBOT AUTOM	0826-8185	169	0.408	0.422	0.067
10	INT J ROBOT RES	0278-3649	4338	2.540	3.363	0.305
11	INT J SOC ROBOT	1875-4791	345	1.207	1.751	0.410
12	INTEL SERV ROBOT	1861-2776	58	0.658		0.050
13	J FIELD ROBOT	1556-4959	937	1.430	2.109	0.558
14	J INTELL ROBOT SYST	0921-0296	1202	1.178	1.339	0.102
15	J MECH ROBOT	1942-4302	339	1.042	1.143	0.107
16	ROBOT AUTON SYST	0921-8890	2326	1.256	1.583	0.234
17	ROBOT CIM-INT MANUF	0736-5845	1880	2.305	2.124	0.294
18	ROBOTICA	0263-5747	1202	0.688	1.050	0.354

Measurement

Rank	Abbreviated Journal Title (linked to journal information)	ISSN	JCR Data			
			2014 Total Cites	Impact Factor	5-Year Impact Factor	Immediacy Index
1	IEEE INSTRU MEAS MAG	1094-6969	310	0.538	0.647	0.125
2	IEEE T INSTRUM MEAS	0018-9456	7576	1.790	1.707	0.366
3	IET SCI MEAS TECHNOL	1751-8822	275	0.954	0.943	0.111
4	J DYN SYST-T ASME	0022-0434	2874	0.978	1.078	0.071
5	MEAS CONTROL-UK	0020-2940	189	0.517	0.436	0.036
6	MEAS SCI REV	1335-8871	269	0.989	0.832	0.163
7	MEAS SCI TECHNOL	0957-0233	9613	1.433	1.534	0.302
8	MEAS TECH+	0543-1972	535	0.282	0.234	0.065
9	MEASUREMENT	0263-2241	3037	1.484	1.424	0.415
10	T I MEAS CONTROL	0142-3312	557	0.962	1.109	0.116

Contr

ol Rank	Abbreviated Journal Title (linked to journal information)	ISSN	JCR Data			
			2014 Total Cites	Impact Factor	5-Year Impact Factor	Immediacy Index
1	ASIAN J CONTROL	1561-8625	1357	1.556	1.520	0.228
2	CONTROL ENG APPL INF	1454-8658	98	0.537	0.393	0.085
3	EUR J CONTROL	0947-3580	662	0.826	1.015	0.094
4	IEEE CONTR SYST MAG	1066-033X	2441	2.088	3.516	0.192
5	IEEE T AUTOMAT CONTR	0018-9286	27226	2.779	3.713	0.358
6	IEEE T CONTR SYST T	1063-6536	5932	2.474	2.987	0.340
7	IET CONTROL THEORY A	1751-8644	3303	2.048	2.337	0.183
8	INT J ADAPT CONTROL	0890-6327	1063	1.346	1.477	0.437
9	INT J CONTROL	0020-7179	5279	1.654	1.666	0.322
10	INT J CONTROL AUTOM	1598-6446	1130	0.954	1.034	0.146
11	INT J ROBUST NONLIN	1049-8923	3232	3.176	2.939	0.453
12	J DYN CONTROL SYST	1079-2724	264	0.492	0.594	0.094
13	J PROCESS CONTR	0959-1524	4287	2.653	2.993	0.315
14	MEAS CONTROL-UK	0020-2940	189	0.517	0.436	0.036
15	MOTOR CONTROL	1087-1640	638	1.233	1.541	0.185
16	SYST CONTROL LETT	0167-6911	5268	2.059	2.448	0.147

Automation

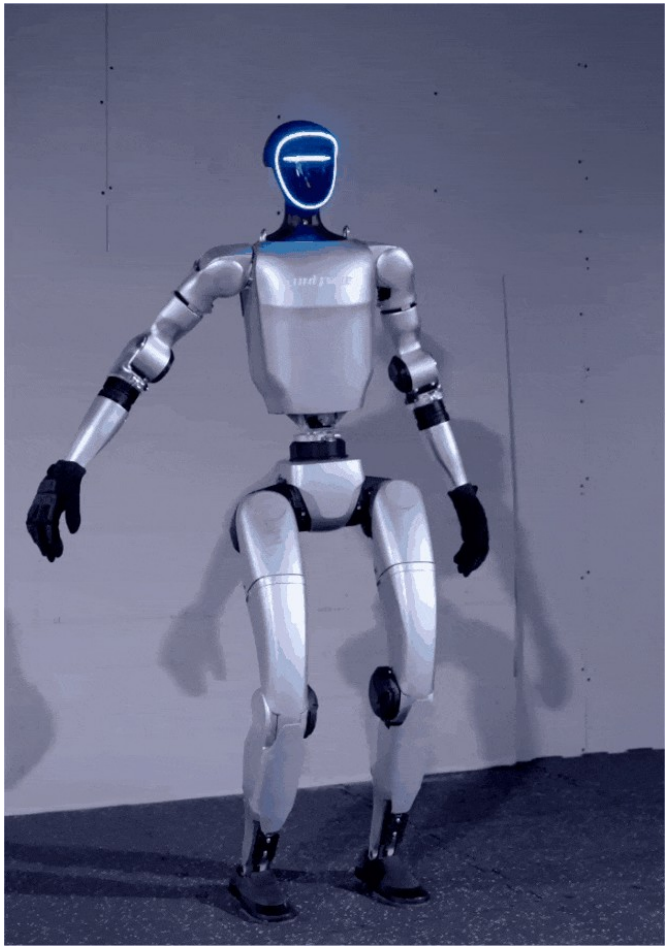
Rank	Abbreviated Journal Title (linked to journal information)	ISSN	JCR Data			
			Total Cites	Impact Factor	5-Year Impact Factor	Immediacy Index
1	ACM T DES AUTOMAT EL	1084-4309	405	0.686	0.712	0.043
2	ASSEMBLY AUTOM	0144-5154	446	0.913	0.973	0.150
3	AUTOMAT CONSTR	0926-5805	2637	1.812	2.414	0.281
4	AUTOMAT REM CONTR+	0005-1179	960	0.266	0.288	0.083
5	DES AUTOM EMBED SYST	0929-5585	72	0.250	0.356	
6	IEEE ROBOT AUTOM MAG	1070-9932	1230	2.413	2.526	0.143
7	IEEE T AUTOM SCI ENG	1545-5955	1562	2.428	2.499	0.353
8	INT J CONTROL AUTOM	1598-6446	1130	0.954	1.034	0.146
9	INT J ROBOT AUTOM	0826-8185	169	0.408	0.422	0.067
10	INTELL AUTOM SOFT CO	1079-8587	175	0.218	0.283	0.116

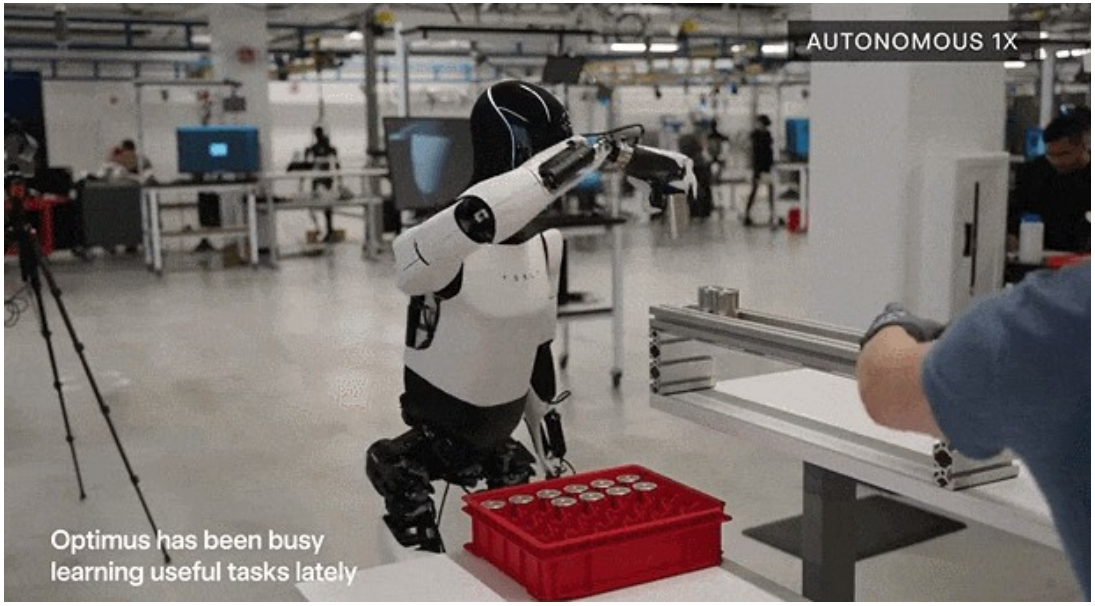
重要学术团体、期刊与会议

- 国内学术团体：中国自动化学会，中国人工智能学会
  中国机械工程学会，中国宇航学会
  中国汽车工程学会，中国电子学会
  中国机器人工程协会
- 国内学术刊物：《自动化学报》、《机器人》、《控制与决策》、《控制理论与应用》、《高技术通讯》、《机器人技术与应用》、《仪器仪表学报》、《电子测量与仪器学报》等
- 国内主要研究单位：中科院自动化所、沈阳自动化所、合肥智能机械研究所、清华大学、北京航空航天大学、哈工大、国防科大、上海交大、南开大学、北京理工大学、天津大学、山东大学、山东科技大学、中国农业大学等，几乎涵盖

作业 - 课堂讨论

具身智能人形机器人需要哪些传感器？你觉得影响人形机器人走进家庭最核心技术是什么？





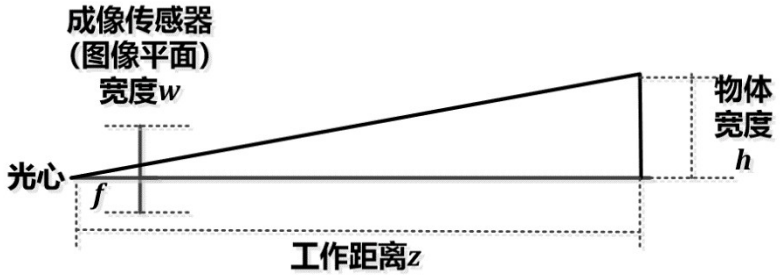
绝对误差 $e_a = y - y_d$

相对误差 $e_r = \frac{y - y_d}{y_d} \times 100\%$

平均误差 $e_{av} = \frac{1}{n}\sum |y_i - y_{di}|$

均方根误差 $e_{rmse} = \sqrt{\frac{\sum (y_i - y_{di})^2}{n}}$

1. 同 女 表所示，成下表中的误差信息。



作业 2 图

	激光测距(mm)（理想值）	感知距离（mm）	绝对误差（mm）	相对误差(%)
1	505	495		
2	1002	990		
3	1999	2040		
4	3002	3020		
5	4003	3940		
6	4998	4940		
7	6002	5880		
8	7001	6800		
平均误差				
均方根误差				

作业 1 表

2. 摄像机成像原理简单示意为如图所示。工业摄像机传感器的工作距离 z 需要设定为 **50m**，镜头焦距 f 为 **12mm**，摄像机传感器的实际宽度 w 为 **5.76mm**，如果需要将宽度 **44cm** 的物体在图像中至少成像为 **90** 个像素的宽度，那么摄像机图像的水平分辨率至少应该是多少?

THANK YOU

